

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2
PROGRAM PLN CLASS
PEMELIHARAAN KONTROL DAN INSTRUMEN



DISUSUN OLEH:

NAMA : SIGIT ADINATA

NISN : 0082567070

KEAHLIAN : TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KOTA PROBOLINGGO

Jalan mastrip No 153 Probolinggo Kode Pos 67213 Telp. (0335) 421324

Fax (0335) 42132

Email: smkn2 probolinggo@yahoo.co.id

Website: http://smkn2_pbl.sch.id



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2**



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

LEMBAR PERSETUJUAN

SMKN 2 PROBOLINGGO

LAPORAN PRAKTEK KERRJA LAPNGAN (PKL)

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.PAITO UNIT 1&2

12 Januari – 30 Juni 2026

Mengetahui: 26 Juni 2026

**Kepala Program Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik**

WAWAN SETIJABUDI S.Pd
NIP. 19730827 200501 1 007

Guru Pembimbing

YANIK RUSMIATI S.Pd
NIP. 19760108 201101 2 001

**Kepala Sekolah
SMK Negeri 2 Kota Probolinggo**

WARNOTO S.Pd ,M.Pd
NIP. 196811171994031008



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2**



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

LEMBAR PERSETUJUAN

SMKN 2 PROBOLINGGO

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN(PKL)

PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2

12 Januari – 30 juni 2026

Mengetahui: 26 Juni 2026

**Pembimbing & Pengasuh
PLN NP UP Paiton 1-2**

ABDI WALMAN
NID:5777140K3

**Kepala Program Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik**

WAWAN SETIJABUDI
NIP. 19730827 200501 1 007



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2**



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

LEMBAR PENGESAHAN

SMKN 2 PROBOLINGGO

LAPORAN PRAKTEK KERRJA LAPNGAN (PKL)

PT. PLN NUSANTARA POWER UP.PAITO UNIT 1&2

12 Januari – 30 Juni 2026

Mengetahui: 26 Juni 2026

**ASMAN Pemeliharaan Kontrol
Instrumen PT. PLN NP UP
PAITON 1&2**

ABDULLAH
NID.8811096JA

Pembimbing Lapangan

PRIHASTOMO TRIAJI
NID.9116163ZJY

Manjager Business Support

R.SULTANI INDRAGUNAWAN
NID. 8914146ZJY



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

ABSTRAK

Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU adalah pembangkit listrik yang paling umum digunakan secara global. Prinsip kerjanya mengandalkan pembakaran bahan bakar fosil untuk memanaskan air dalam boiler hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap tersebut menggerakkan turbin yang terhubung ke generator untuk menghasilkan listrik.

Efisiensi dan keselamatan operasi PLTU sangat bergantung pada sistem kontrol dan instrumentasi. Sistem ini bekerja terpadu melalui sensor dan transduser untuk mengukur variabel kritis seperti suhu, tekanan, aliran, dan level air. Transmitter mengubah data menjadi sinyal, lalu controller menganalisis dan mengirim perintah ke aktuator untuk mengatur katup, pompa, dan damper.

Penerapan teknologi modern seperti SCADA untuk monitoring real-time, Distributed Control System DCS, dan Programmable Logic Controller PLC meningkatkan keandalan serta efisiensi pembangkit. Pemahaman mendalam tentang kontrol instrumentasi penting untuk mengoptimalkan kinerja, meminimalkan risiko kegagalan, dan memenuhi standar keselamatan. Pengembangan teknologi terus berlanjut termasuk integrasi energi terbarukan dan otomatisasi cerdas.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi kesehatan, kemampuan, serta kelancaran sehingga dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power Paiton tepat pada waktunya.

Praktek kerja lapangan ini merupakan salah satu bentuk aplikasi dan teori yang telah diperoleh di bangku sekolah dan selanjutnya diharapkan menjadi bekal dalam dunia kerja. Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun berdasarkan Praktek Kerja Lapangan yang telah dilakukan di PT. PLN Nusantara Power Paiton pada tanggal 12 Januari 2026 s/d 30 Juni 2026 yang dilaksanakan secara langsung. Laporan ini merupakan salah satu syarat bagi siswa SMK Negeri 2 Kota Probolinggo, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik untuk dapat menyelesaikan laporan akhir maupun tugas Praktek Kerja Lapangan.

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, membimbing dan membantu saat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan serta penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat sehat dan iman sehingga penulis dapat menjalani Praktek Kerja Lapangan dngan baik dan lancar;
2. Orang tua kami yang senantiasa selalu mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama PKL dan terselesaikan laporan ini;



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

3. Bapak Abdi Walman selaku pembimbng dan pengasuh yang sudah memberikan materi tentang PLTU UP PAITON UNIT 1&2, Saya Sigit Adinata sangat berterimakasih atas bimbingannya selama ini;
4. Bapak Prihastomo Triaji selaku pembimmbing Lapangan di bidang Kontrol Instrumen dan Bapak Syamsul Arif Billah selaku pembimbing di bengkel;
5. Bapak warnoto selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Probolinggo, Bapak Wawan Setijabudi selaku Ketua Jurusan Teklnik Instalasi Tenaga Listrik, Bapak & Ibu guru serta staff karyawan SMKN 2 Probolinggo;

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan serta kesalahan yang perlu diperbaiki. Penulis menerima kritik serta saran yang membangun untuk keebaikan penulis kedepannya.semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semmua khususnya dalam dunia ilmu pengetahuan, perusahaan serta pembaca pada umumnya.

Probolinggo, 26 Juni 2026

Penulis

SIGIT ADINATA



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	2
LEMBAR PERSETUJUAN.....	3
LEMBAR PENGESAHAN	4
ABSTRAK.....	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI.....	8
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Tujuan Praktk Kerja Lapangan.....	11
1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan	12
1.4 Metodologi Masalah.....	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II PROFIL PERUSAHAAN	15
2.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power.....	15
2.1.1 Sejarah PLN Nusantara Power	15
2.1.2 Logo perusahaan	16
2.1.3 Skema Perubahan PJB Ke PLN	16
2.1.4 Lokasi Wilayah Operasional Perusahaan.....	19
2.2 Sejarah PLN NP UP Paiton 1 dan 2.....	20
2.2.1 Sejarah PLN NP UP Paiton 1& 2	20
2.2.2 Lokasi Plan Lay out PT. PLN Nusantara power	21
2.2.3 Kapasitas Unit Di UP Paiton	23
2.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	24
2.3.1 Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan Paiton.....	24



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

2.3.2	Manager Engeneering dan Quality Assurance	24
2.3.3	Manager Operasi	24
2.3.4	Manager Pemeliharaan	25
2.3.5	Manager Bisnis Suport	25
2.3.6	Manager Pengadaan.....	26
2.4	Visi dan Misi Perusahaan	27
2.5	Uraian Singkat Produksi.....	27
2.5.1	Bagaimana Listrik Dibangkitkan Di Unit Pembangkitan Paiton?	27
2.5.2	Siklus Uap dan Air	29
2.5.3	Siklus Udara Pembakaaran	31
2.5.4	Siklus Bahan Bakar UP Paiton 1 & 2	33
2.5.5	Ash Handling UP Paiton 1& 2.....	38
2.5.6	Water Treatment Plant System	45
2.5.7	Water Circulating System.....	51
2.5.8	Bagian Utama PLTU	53
2.5.9	Penjelasan K2 dan K3	81
2.5.10	Sistem Kelistrikan di UP Paiton 1&2	84
BAB III LANDASAN TEORI		87
3.1	Pengertian Sisttem Kontrol.....	87
3.2	Pengertian Sistem Instrtrumen	87
3.3	Contoh Peralatan Instrumen Pada PLTU UP Paiton 1&2	88
3.4	Jenis Pekerjaan Pada PLTU UP Paitopp 1&2.....	92
3.4.1	Preventive Maintenance	92
3.4.2	Corrective Maintenance.....	93
3.4.3	Predictive Maintenance	93
3.4.4	Over Haul.....	93
BAB IV PEMBAHASAN.....		94
4.1	Pekerjaan Preventive Maintenance	94
4.1.1	Perencanaan.....	94



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

4.1.2	Persiapan	94
4.1.3	Pelaksanaan Pekerjaan	95
4.1.4	Pembuatann Laporan	96
4.2	Pekerjaan Corrective Maintenance	98
4.2.1	Perencanaan	98
4.2.2	Persiapan	99
4.2.3	Pelaksanaan Pekerjaan	100
4.2.4	Pembuattan Laporan	100
BAB V KEGIATAN PKL		101
5.1	Pendahuluan Bab	101
5.2	Induksi K3	101
5.3	Pembelajaran di PLN NP Class	102
5.4	Orientasi Laapangan	103
BAB IV PENUTUP		105
LAMPIRAN		107
BIOGRAFI PENULIS		110



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan teknologi yang pesat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berperan aktif menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri, dan memiliki kemampuan intelektual baik untuk meningkatkan kualitas SDM..

SMK Negeri 2 Kota Probolinggo berupaya mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) guna menunjang pembangunan industri di Indonesia. Lulusan SMK Negeri 2 Kota Probolinggo diharapkan siap dikembangkan sesuai bidangnya. Sejalan dengan upaya tersebut, kerja sama dengan industri ditingkatkan melalui Study Ekskursi, Praktek Kerja Lapangan, Magang, dan kegiatan lainnya. Praktek Kerja Lapangan merupakan kurikulum wajib yang harus ditempuh siswa SMK, salah satunya di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo.

Praktek Kerja Lapangan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran di dunia usaha atau dunia industri untuk meningkatkan mutu siswa SMK sesuai kompetensinya dan menambah bekal memasuki dunia kerja. Selain sebagai ajang uji coba ilmu dari sekolah, PKL juga memberi pengalaman dan pemahaman tentang permasalahan di dunia industri. Setelah melaksanakan PKL, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang didapat, mengenal kondisi kerja, serta melihat keselarasan antara ilmu dari sekolah dengan aplikasi praktis di dunia kerja. Secara tidak langsung siswa tercetak menjadi tenaga siap kerja baik secara keilmuan maupun mental.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Secara Umum tujuan dilaksanakannya Prakerin di PT. PLN Nusantara Power yaitu:

- 1) Terwujudnya pola hubungan yang jelas dan terarah antara dunia Sekolah Menengah Kejuruan sebagai pencetak tenaga kerja profesional dan pelaku dunia industri sebagai pengguna *out-putnya*.
- 2) Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia usaha dalam upaya untuk ikut memberikan kontribusi pada sistem pendidikan nasional.
- 3) Membuka wawasan siswa agar dapat mengetahui dan memahami sistem kerja di dunia industri, sekaligus mampu mengadakan pendekatan, penyerapan, dan pemecahan masalah yang bersosialisasi dengan dunia kerja secara utuh.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

- 4) Menumbuhkan dan menciptakan pola pikir konstruktif dan dinamis yang lebih berwawasan bagi siswa dalam dunia perusahaan.
- 5) Memberikan motivasi, ketekunan dan pengalaman profesional untuk bekerja secara nyata dalam skala besar.
- 6) Untuk mengetahui sistem kerja di industri secara nyata.
- 7) Melatih untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya.

Secara khusus tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power Paiton yaitu:

- 1) Mengenal lebih jauh tentang teknologi yang sesuai dengan bidang yang dipelajari di Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik.
- 2) Mengenal secara langsung tentang proses-proses yang berkaitan dengan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, di PT. PLN. Nusantara Power.
- 3) Mempelajari secara khusus tentang proses pembangkitan listrik serta teknologi pendukungnya yang berhubungan dengan bidang konversi energi di PT. PLN. Nusantara Power.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Bagi Perusahaan

- 1) Sarana penyaluran program CSR bagi masyarakat.
- 2) Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan perusahaan/industri yang diharapkan menguntungkan kedua belah pihak.
- 3) Mendapatkan bantuan tenaga kerja sementara dari pelajar yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.

Bagi Sekolah

- 1) Menjamin kerja sama dengan perusahaan terkait, baik dalam dunia usaha maupun dunia industry
- 2) Meningkatkan citra sekolah.
- 3) Meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Bagi Siswa

- 1) Menghasilkan SDM yang memiliki keahlian professional dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan zaman.
- 2) Mengasah Keterampilan yang diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan
- 3) Menambah keterampilan, Pengetahuan, gagasan-gagasan seputar dunia usaha atau dunia industri yang professional dan handal.
- 4) Membentuk pola pikir siswa agar terkonstruktif baik serta memberikan pengalaman dalam dunia usaha maupun dunia perusahaannya.
- 5) Mengenalkan siswa pada pekerjaan lapangan dunia usaha atau dunia industri sehingga pada saatnya mereka terjun kelapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat.

1.4 Metodologi Masalah

laporan ini metode Dalam penyusunan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Study literature*, yaitu dengan mencari buku-buku petunjuk yang ada di perpustakaan PT. PLN Nusantara Power maupun mengumpulkan data-data *softcopy* dari pembimbing
2. Teknik observasi, yaitu pengamatan langsung ke lapangan mengenai kondisi yang sebenarnya.
3. Komunikasi atau wawancara, yaitu mengetahui sesuatu hal ataupun mengumpulkan data-data dengan bertanya langsung kepada pembimbing.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan PKL ini sistematika yang kami gunakan adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, pengertian praktik kerja lapangan, tujuan praktik kerja lapangan, manfaat praktek bagi perusahaan, sekolah maupun siswa. Metodologi masalah serta sistematika penulisan dari laporan.

2. BAB II PROFIL UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan kurang lebih tentang Sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, Visi dan Misi perusahaan, Uraian singkat produksi, Profil perusahaan UP PAITON sendiri.

3. BAB III LANDASAN TEORI

Menjelaskan fungsi alat kontrol dan instrumen pada unit pembangkit listrik Paiton 1 dan 2.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Menjelaskan sesuai bidang yang diambil, seperti saya sendiri yaitu di bidang control instrument. Mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pekerjaan, pengujian, pembuatan laporan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan.

5. BAB V KEGIATAN PRAKERIN KERJA LAPANGAN

Menceritakan kegiatan praktek kerja lapangan yang bias diambil dari jurnal, menceritakan semua kegiatan dari awal pemaparan materi, kegiatan setiap jumat, sampai ke lapangan.

6. BAB VI PENUTUP

7. LAMPIRAN

8. BIOGRAFI PENULIS



BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT. PLN Nusantara Power

2.1.1 Sejarah PLN Nusantara Power

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Perusahaan Listrik Negara dipisah dari Perusahaan Gas Negara. Pada tahun 1972, PLN ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Tahun 1982 dilakukan restrukturisasi di Jawa-Bali dengan memisahkan Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan dan Penyaluran.

Tahun 1994 status PLN diubah menjadi Persero. Setahun kemudian dibentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan untuk memisahkan misi sosial dan komersial. Pada 3 Oktober 1995 berdiri PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II atau PLN PJB II yang bertugas menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi, handal, dan efisien.

Seiring pengembangan usaha, tahun 2000 PLN PJB II berganti nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB). PT PJB adalah anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta pembangunan, pemeliharaan, dan pengoperasian pembangkit.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT PJB menerapkan prinsip industri dan niaga yang sehat berdasarkan tiga pilar strategis: manajemen aset, manajemen SDM berbasis kompetensi, dan teknologi informasi. Prinsip tersebut dijabarkan dalam beberapa sistem manajemen best practice seperti ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, Good Corporate Governance, dan 5S.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

2.1.2 Logo perusahaan



Gambar 2.1 Logo Perusahaan PLN NP

2.1.3 Skema Perubahan PJB Ke PLN



Gambar 2.2 Skema Transmisi Perubahan Nama PT.PJB Menjadi PT.PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) adalah subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Sebelumnya perusahaan ini bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) sejak tahun 2000. Pada September 2022 nama resmi berubah menjadi PLN Nusantara



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Power untuk menegaskan statusnya sebagai subholding pembangkitan di lingkungan PLN.

Melalui anak usahanya, PLN NP menyediakan jasa Engineering, Procurement, and Construction (EPC), investasi pembangkit listrik, operasi dan pemeliharaan pembangkit, serta penyediaan suku cadang. Anak usaha tersebut antara lain PT PJB Services yang didirikan 2001, PT Rekadaya Elekrika 2003, dan PT PJB Investasi 2015.

PLN NP memiliki peran strategis dalam mengelola aset negara untuk melistriki Nusantara. Bersama 3 subholding PLN lainnya, PLN NP terintegrasi untuk memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN. Hingga tahun 2025 PLN NP mengelola aset pembangkit di seluruh Indonesia dengan total kapasitas 23.712 MW atau berkontribusi 32% dari kapasitas terpasang nasional sebesar 73.736 MW.

Sebagai perusahaan yang terus bertumbuh, PLN NP menargetkan menjadi Generation Company terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas kelola 23,5 GW. Saat ini PLN NP memiliki 5 bidang usaha yang terdiri dari:

1. Pembangkitan tenaga listrik.
2. Kontruksi bangunan electrical.
3. Pemasangan peralatan ketenaga listrikan.
4. Pemeliharaan dan Pengoprasian Peralatan ketenagalistrikan.
5. Perdagangan dan usaha pendukung untuk optimalisasi sumber daya perseroan.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN



Gambar 2.3 Perkembangan Bisnis Plan dari PT. PLN Nusantara Power

PLN NP memiliki 2 segmen usaha utama, yaitu penyediaan tenaga listrik dan jasa operasi serta pemeliharaan (O&M) pembangkit. Usaha pembangkitan dilakukan melalui 8 Unit Pembangkit (UP) milik sendiri dengan total kapasitas 7.211 MW yang tersebar di Jawa dan luar Jawa. Selain itu PLN NP juga mengelola PLTS Cirata berkapasitas 1 MW sebagai pembangkit riset di Purwaka

rta, Jawa Barat. Dengan Misi Menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia.

Dalam operasionalnya, PLN NP menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk menjamin tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

2.1.4 Lokasi Wilayah Operasional Perusahaan

Pada gambar , wilayah operasional PT PLN Nusantara Power tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah kerja tersebut dibagi ke dalam beberapa segmen usaha. Setiap segmen memiliki peran dan bentuk kegiatan yang berbeda sesuai fungsinya. Dengan struktur organisasi dan wilayah kerja yang kompleks, PLN NP menjadi perusahaan dengan pengaruh yang cukup besar dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Penjabaran lokasi wilayah operasional perusahaan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Data Wilayah Operasional PLN Nusantara Power

Wilayah operasional PLN NP mencakup beberapa segmen usaha. Salah satu segmen utamanya adalah pembangkitan tenaga listrik melalui pengelolaan Unit Pembangkitan (UP) milik sendiri.

PLN NP memiliki 8 UP dengan total kapasitas terpasang 7.211 MW yang tersebar di Pulau Jawa dan luar Jawa, serta 1 Pembangkit Riset PLTS Cirata 1 MW di Purwakarta, Jawa Barat. Saat ini PLN NP juga mengembangkan proyek Add On Muara Tawar Blok 3 dan 4 berkapasitas 500 MW. Salah satu UP milik sendiri adalah UP Paiton 1&2 dengan kapasitas 2 x 400 MW



2.2 Sejarah PLN NP UP Paiton 1 dan 2

2.2.1 Sejarah PLN NP UP Paiton 1& 2

Pendirian perusahaan berawal dari restrukturisasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN pada tahun 1982. Saat itu PLN memisahkan unit kerja sesuai fungsinya menjadi Unit PLN Distribusi, Unit PLN Pembangkitan, dan Unit PLN Penyaluran.

Pada tanggal 3 Oktober 1995, PLN melakukan restrukturisasi khusus bidang pembangkitan dengan mendirikan 2 anak perusahaan: PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I yang berkantor pusat di Jakarta dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II yang berkantor pusat di Surabaya.

Tahun 2000, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I berganti nama menjadi PT Indonesia Power (IP), sedangkan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berganti nama menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali. Setahun kemudian, tepatnya tahun 2001, nama perusahaan berubah lagi menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB).

Pada 21 September 2022, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) bertransformasi menjadi subholding PT PLN (Persero) dengan nama PT PLN Nusantara Power (PLN NP) sebagai Generation Company 1 (GenCo-1).

Unit Pembangkitan Paiton dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN No.030K/023/DIR/1993 tanggal 15 Maret 1993. Awalnya unit ini dikelola oleh PT PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali Sektor Paiton. Setelah restrukturisasi tahun 1995, dan pada tahun 1997 sektor Paiton berganti nama menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN



Gambar 2.5 PT. PLN Nusantara PowerUP Paiton

2.2.2 Lokasi Plan Lay out PT. PLN Nusantara power

PT. PLN Nusantara Power yang berlokasi di Jl.Raya SurabayaSitubondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk Ash Disposal Area (area pembuangan abu dan kurang lebih 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan.

Alamat PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1&2 PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1&2 berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

2.2.3 Kapasitas Unit Di UP Paiton

Perencanaan	Unit	Kepemilikan	Operator	Kapasitas/ Unit (MW)	Kapasit as Total (MW)
Tahap 1	1 & 2	PT. PLN NP UP Paiton	PT. PLN NP Unit Pembangkit Paiton	400	800
Tahap 2	3	PEC	PT. POMI	815	815
Tahap 3	5 & 6	PT. Jawa Power	PT. YTL Jatim	610	1220
Tahap 4	7 & 8	PEC	PT. Pomi	610	1220
Tahap 5	9	PT. PLN	PT. PJB UBJO&M	660	660

Keterangan :

PT. PLN NP UP Paiton: PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

PT. POMI : PT.*Pembangkitan Operation and Maintenance Indonesia*

PEC : *Paiton Energy Company*

PT. PJB UBJ O&M : PT. *Prmbangkitan Jawa Bali Unit Bessines Jasa*

Operation&Maintenance



2.3 STRUKTUR ORGANISASI

2.3.1 Pimpinan Tertinggi (Senior Manager) Unit Pembangkitan Paiton

Dijabatkan oleh seseorang manajer yang bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PJB.

2.3.2 Manager Engeneering dan Quality Assurance

Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis dan perbaikan penyelenggaraan, pembangkitan listrik meliputi sistem dan prosedur serta pre-assurance untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen resiko.

- *Asisten Manager System Owner*
- *Asisten Manager Technology Owner*
- *Asisten Manager Technology dan Informasi*
- *Asisten Manager Manajemen Mutu, Resiko dan Kepatuhan*

2.3.3 Manager Operasi

Merencanakan, memonitor dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar yang mencakup penentuan dan penentuan kualitas (efektif dan efisiensi) pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkit Paiton. Serta mengumpulkan dan mendokumentasikan pelaksanaan bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.

- *Asisten Manager Perencanaan dan Pengendalian operasi*
- *Asisten Manager Produksi PLTU 1-2 (A,B,C,D)*



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

- Asisten Manager Bahan Bakar dan Niaga
- Asisten Manager Kimia dan Laboratorium

2.3.4 Manager Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

- ❖ Asisten Manager Perencanaan, Pengendalian dan Pemeliharaan
- ❖ Asisten Manager Outage Management
- ❖ Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin dan alat-alat Bantu)
- ❖ Asisten Manager Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar dan Abu)
- ❖ Asisten Manager Pemeliharaan Control dan Instrument
- ❖ Asisten Manager Pemeliharaan Listrik
- ❖ Asisten Manager Sarana
- ❖ Asisten Manager Lingkungan dan K3

2.3.5 Manager Bisnis Suport

Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit Paiton serta merencanakan bidang Pengendalian Keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian ada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

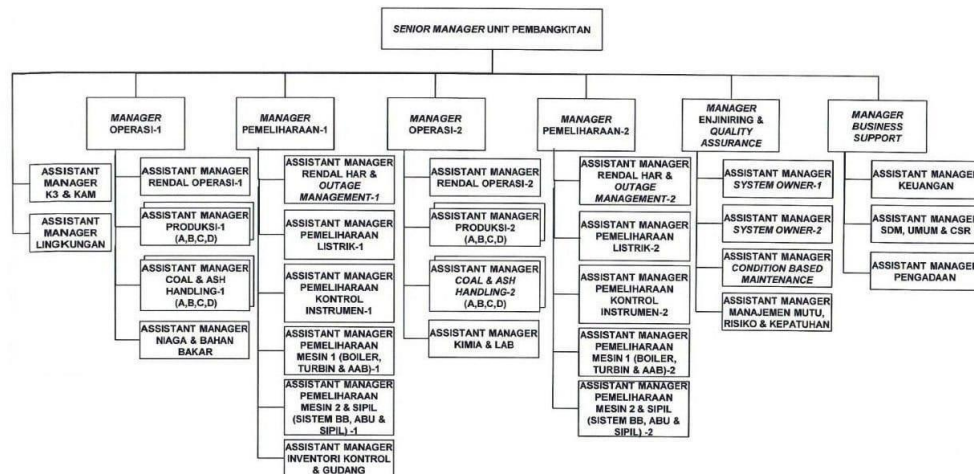


PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

- ✓ Asisten Manager SDM, Umum CSR
- ✓ Asisten Manager Keuangan

2.3.6 Manager Pengadaan

Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengedalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.



Gambar 2.8 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2



2.4 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan Misi Perusahaan ditinjau secara berkala dan telah dikaji untuk mengetahui kesesuaiannya dengan kondisi PLN NP saat ini dan dinamika industri listrik yang terjadi serta disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode Tahun 2020-2024 pada tanggal 30 Juli 2020 dan Keputusan Rapat Direksi di Luar Rapat No. 030/ DIR/2020.

Visi Perusahaan

“Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global”

Misi Perusahaan

1. Menjaga kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetisi inti.
2. Membangun bisnis inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang berkelanjutan.
3. Mengakselerasi portofolio bisnis EBT untuk mendukung tercapainya nol emisi karbon.
4. Mengkuisi dan membangun talenta terbaik untuk menjalankan organisasi yang responsif dan adaptif.

2.5 Uraian Singkat Produksi

2.5.1 Bagaimana Listrik Dibangkitkan Di Unit Pembangkitan Paiton?

Proses pembangkitan listrik di UP Paiton menggunakan 3 peralatan utama PLTU, yaitu:

1. Boiler

Berfungsi menghasilkan uap bertekanan tinggi. Batu bara dan minyak sebagai bahan bakar dibakar di ruang bakar (furnace) dengan bantuan



Force Draft Fan (FDF). Panas pembakaran digunakan untuk mengubah air menjadi uap di dalam pipa-pipa boiler.

2. Siklus Air dan Uap / Siklus Rankine

Air dipanaskan di boiler sampai menjadi uap jenuh 180 kg/cm^2 , 320°C , lalu dipanaskan lagi di Superheater jadi uap kering 170 kg/cm^2 , 540°C . Uap ini dialirkan ke Turbin HP untuk memutar poros. Uap bekas HP dipanaskan ulang di Reheater jadi 540°C , 41 kg/cm^2 lalu masuk Turbin IP dan Turbin LP. Uap bekas LP dikondensasikan di kondensor menggunakan air laut menjadi air kondensat. Air kondensat diolah, dipanaskan di Deaerator untuk membuang oksigen, lalu dipompa kembali ke boiler melalui HP Heater dan Economizer. Siklus ini berulang secara kontinyu.

3. Turbin & Generator

Turbin berfungsi mengubah energi potensial uap menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Poros turbin HP, IP, LP dikopel dengan poros generator. Generator mengubah putaran poros menjadi energi listrik dengan tegangan 18 kV. Tegangan ini dinaikkan menjadi 500 kV oleh Generator Transformer untuk disalurkan ke Gardu Induk Paiton.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

dalam air dengan cara air di spray dari atas seperti air hujan dan diberi steam dari bawah kemudian udara keluar menuju atmosfer melalui venting, selain itu di dalam Deaerator juga terjadi proses injeksi hydrazine.

- e. Dari Deaerator kemudian air di pompa oleh Boiler Feed Pump menuju ke Steam Drum melalui rangkaian HPH 5, HPH 6, dan HPH 7. HPH (High Pressure Heater) berfungsi sebagai pemanas lanjut (tingkat tinggi) air sebelum masuk ke dalam Boiler. Panas dari HPH diambil dari sebagian kecil uap yang memutar turbin sisi High Pressure.
- f. Air keluaran HPH selanjutnya masuk ke dalam Economizer. Economizer merupakan pemanas awal di dalam Boiler sumber pemanasannya berasal dari Flue Gas. Setelah itu air akan masuk ke dalam Steam Drum. Di dalam Steam Drum terjadi proses pemisahan antara air dan uap, dimana air akan turun melalui Down Comer dan di pompa oleh Boiler Water Circulating Pump (BWCP A, BWCP B, dan BWCP C) untuk menuju Lower Header kemudian air di distribusikan ke pipa-pipa Wall Tube pada dinding Boiler untuk di panaskan dengan cara radiasi konduksi dan konveksi kemudian terjadi gelembung gelembung uap dan berkumpul di Upper Header dan kembali lagi ke dalam Steam Drum, mulai air turun dari steam drum sampai air kembali lagi ke steam drum itulah yang dinamakan dengan siklus pendek.
- g. Di dalam Steam Drum di lakukan injeksi Sodium Phosphate yang berfungsi untuk mengatur pH air dalam Boiler dan mencegah kerak. Selain itu di dalam siklus juga terdapat injeksi dengan Amoniak (NH_3) dan Hydrazine (N_2H_4). Fungsi Amoniak adalah untuk mengatur pH, sedangkan Hydrazine untuk mengikat kandungan oksigen (O_2) dalam air. Fungsi Hydrazine lainnya adalah untuk merangsang terbentuknya oksid magnetik sebagai lapisan pelindung pada permukaan logam terhadap proses korosi.



- h. Boiler dilengkapi dengan sistem Continuous Blow Down yang berfungsi untuk membuang kandungan silica dalam air boiler apabila kualitasnya mencapai ambang batas persyaratan yang ditentukan.
- i. Selanjutnya uap yang masih basah (Saturated Steam) dilewatkan menuju Primary Superheater dan Secondary Superheater untuk dipanaskan agar menjadi Superheated Steam (uap kering) dan kemudian uap ini digunakan untuk menggerakkan High Pressure Turbine (HP Turbine).
- j. Uap yang keluar dari HP Turbine dipanaskan kembali oleh Reheater (pemanas ulang) untuk menaikkan entalpi fluida uap lanjut, kemudian menuju Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine) melalui Combine Reheat Valve (CRV).
- k. Uap yang keluar dari IP Turbine digunakan untuk menggerakkan Low Pressure Turbine (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B Turbine.
- l. Setelah itu uap dari LP-A dan LP-B Turbine turun menuju kondensor yang dalam keadaan vakum, di kondensor terjadi proses kondensasi dengan menggunakan air laut sebagai media pendinginnya yang dipompa oleh CWP (Circulating Water Pump). Dan kemudian air hasil kondensasi (Air Condensate) ini disirkulasikan kembali secara kontinyu.

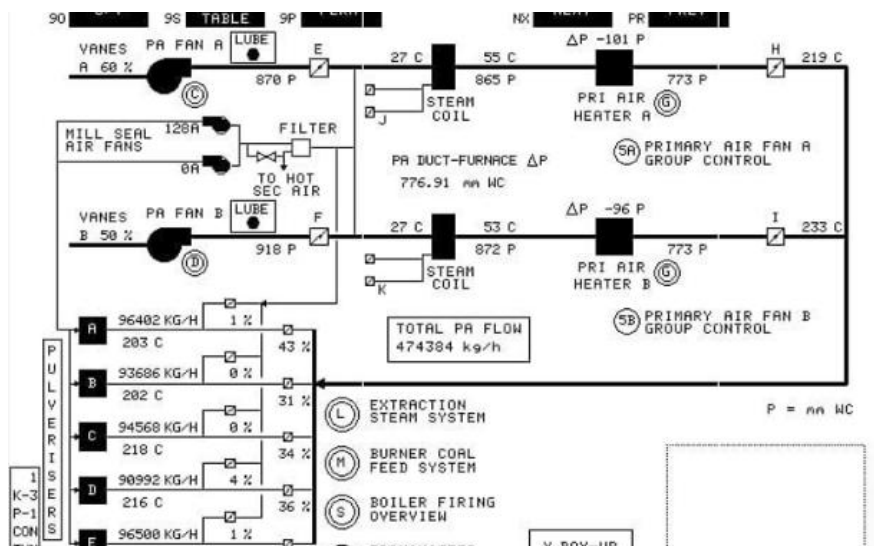
2.5.3 Siklus Udara Pembakaran

Udara yang digunakan pada proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer disuplai dari Primary Air Fan (PA Fan) dan udara sekunder disuplai dari Forced Draft Fan (FD Fan). Udara primer dari PA Fan dialirkan menuju Steam Coil untuk dipanaskan suhunya menggunakan panas dari steam. Udara primer kemudian dialirkan menuju ke Primary Air Heater (PAH) untuk dipanaskan suhunya menggunakan panas dari sisa gas buang (flue gas). Begitu juga dengan udara sekunder dialirkan menuju Steam Coil untuk dipanaskan

PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

suhu udaranya menggunakan panas dari steam kemudian ke Secondary Air Heater (SAH) untuk di panaskan suhunya menggunakan panas dari gas buang.

Udara yang di hembuskan PA Fan akan menuju Mill dan udara ini merupakan udara campuran antara Cold Air dan Hot Air. Hot Air di hasilkan dari udara yang di hembuskan PA Fan kemudian masuk air heater, sedangkan Cold Air merupakan udara yang langsung menuju Mill tanpa melewati heater setelah PA Fan. Fungsi udara ini adalah sebagai transportasi serbuk batu bara yang berukuran 200 mesh dari mill menuju Coal Burner melalui Coal Pipe. Coal Nozzle berfungsi untuk mengatur semburan batu bara yang telah di haluskan di Mill sehingga dapat mengarah ke setiap sudut tilting Furnace secara merata.



Gambar 2.10 Snggle Diagram Primary Air Sistem

Sedangkan udara yang dihembuskan oleh FD Fan (Forced Draft Fan) akan menuju Corner Furnace setelah sebelumnya di panaskan



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

terlebih dahulu. Pemanasan awal udara FD Fan bertujuan untuk:

- a) Mempercepat proses pembakaran dalam Furnace.
- b) Meningkatkan efisiensi unit dengan memanfaatkan panas dari gas buang sebelum di buang ke luar melalui Stack.

Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam Furnace untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam Furnace terjadi perambatan/penyerapan panas dari proses pembakaran untuk memanaskan air di dalam Wall Tube.

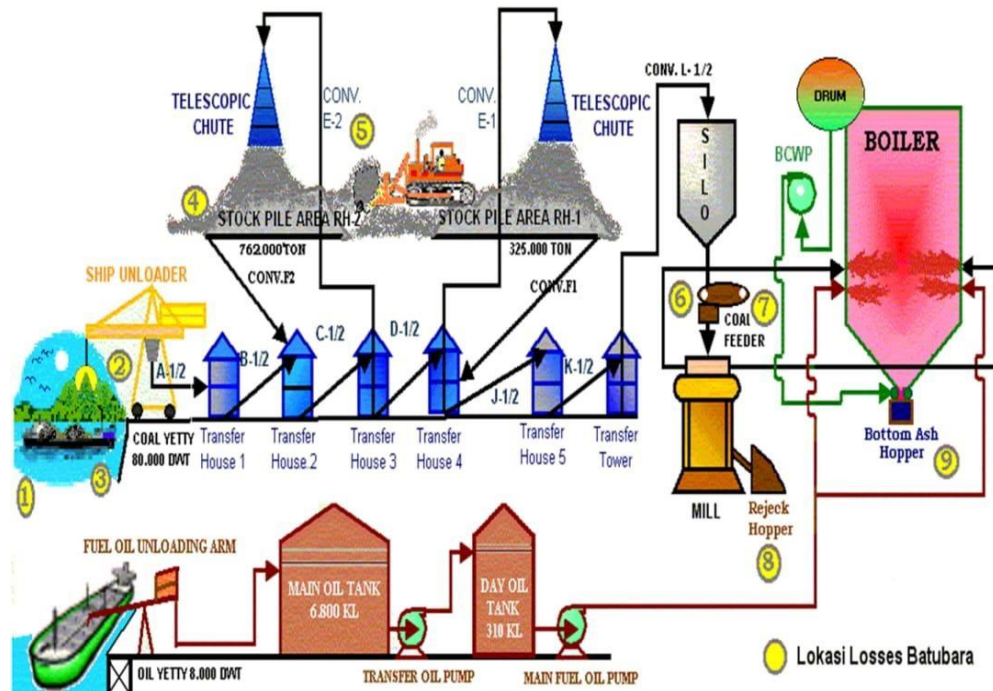
Dengan menggunakan Induced Draft Fan (ID Fan) gas buang hasil pembakaran di hisap menuju Superheater, Reheater, Economizer, Air Heater untuk diserap panasnya, kemudian melewati Electrostatic Precipitator, di Electrostatic Precipitator mempunyai fungsi yaitu untuk menangkap fly ash yang terbawa oleh flue gas, hal ini bertujuan agar fluegas yang di buang keluar dari Stack sudah dalam keadaan bersih dan tidak mencemari lingkungan, selanjutnya dibuang keluar melalui Stack.

2.5.4 Siklus Bahan Bakar UP Paiton 1 & 2

Pada UP Paiton 1 & 2 memiliki dua system bahan bakar yaitu bahan bakar batu bara dan bahan bakar minyak (Fuel oil System) kedua bahan bakar tersebut memiliki fungsi yang berbeda untuk kebutuhan unit,

Fuel Oil System sendiri digunakan sebagai “penyala awal.” Dan pemanas awal. Digunakan sebentar saja saat awal start up atau saat kondisi darurat karena harganya mahal.

Batu bara sendiri digunakan sebagai “Bahan Bakar Utama”. Digunakan terus menerus selama pembangkit beroperasi karena harganya jauh lebih murah dan pasokannya melimpah dibandingkan bahan bakar minyak



Gambar 2.11 Siklus Coal Handling System

a. Fuel Oil System

Fuel Oil System di gunakan untuk menyediakan bahan bakar minyak bagi boiler serta kebutuhan penunjang lainnya seperti Star-Up Disel Generator, Disel Fire Pump, Auxiliary Boiler, atau juga Mobile Equip Day Tank. Pada Star-Up unit tidak bisa langsung menggunakan batubara akan tetapi menggunakan Oil (HSD) terlebih dahulu sampai beban 30%. Diesel Generator di gunakan untuk mensuply sistem setelah gagalnya Battery dalam



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

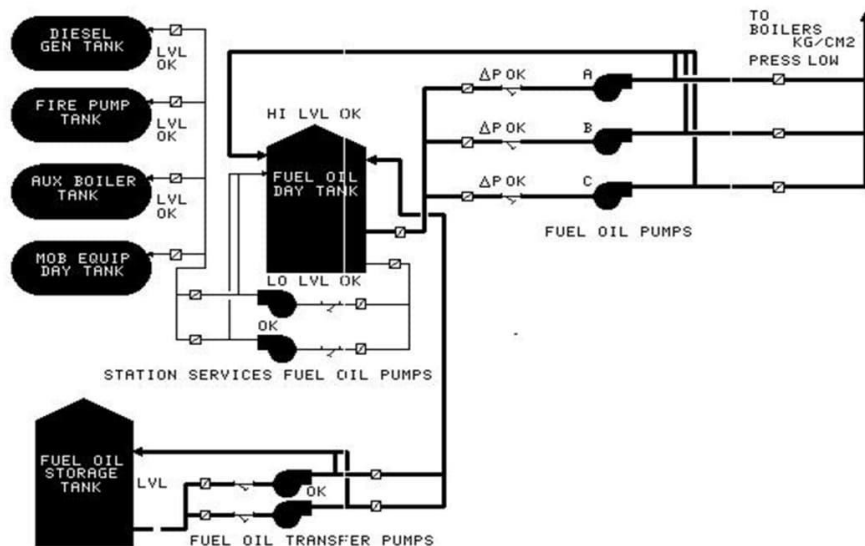


PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

mensuply beban essensial. Auxiliary Boiler di gunakan untuk mensuply steam ke LPH, Deaerator, HPH saat Star-Up. Disel Fire Pump digunakan untuk memadamkan api sedangkan Mobile Equip Day Tank untuk mensuply bahan bakar alat berat.

Fuel Oil System terdiri dari:

1. Satu Fuel Unloading System
2. Dual Fuel Oil Transfer Pump untuk pengisian tangki minyak harian.
3. Tiga Main Boiler Fuel Oil Pump untuk melayani tiga buah Boiler
4. Dan Station Fuel Oil Pump untuk sebuah Diesel Generator, satu buh Auxiliary Boiler Day Tank, satu Diesel Fire Pump Day Tank, Satu Mobile Equipment Garage Diesel Day Tank dan Asicited Piping, serta Instrumentation dan Control Persediaan Oil (HSD) ini di suply oleh PT. Pertamina dn di kirim melalui jalur laut dengan menggunakan kapal, hal ini di karenakan transportasi laut lebih mudah.



Gambar 2.12 Flow Diagram Fuel Oil System



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2

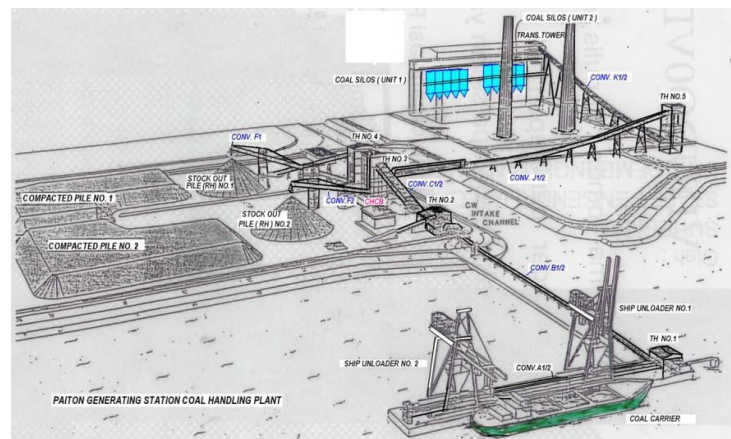


PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

b. Coal Handling System

Proses pentransferan batu bara ke dalam silo menggunakan konveyor A1 atau A2 dan kemudian dipindahkan ke konveyor B1 atau B2 berturut-turut pada Transfer House no.1 dalam Transfer House no.2 batu bara dari konveyor B1 atau B2 dicurahkan ke konveyor C1 atau C2 secara berturut-turut. Kemudian ke Transfer House no.3 batu bara dikirim melalui D1 atau D2 ke konveyor E1 atau E2 (menuju stock area) dan seterusnya melalui konveyor J1/2 sampai pada Transfer House no.5, kemudian dicurahkan ke konveyor K1 atau K2 dan dikirim ke dalam Tripper L1 atau L2 masuk ke dalam silo unit I dan unit II.

Ship Unloader adalah: Alat pembongkar batu bara dari kapal/tongkang pengangkut batu bara untuk dimasukkan di hopper kemudian diteruskan ke konveyor. PT.PJB UP Paiton memiliki sarana penimbunan batu bara lengkap dengan fasilitas yang diperlukan, sarana penimbunan ini dibuat luas agar unit tetap beroperasi meskipun sarana supply transportasi batu bara mengalami gangguan.



Gambar 2.13 Tempat Penimbunan Batu Bara



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Metode penimbunan batu bara ada beberapa macam. PT. PJB UP Paiton menggunakan penimbunan batu bara dengan menggunakan Telescopic Chute yang berfungsi untuk mencurahkan batu bara dari conveyor ke stock area dengan alat semacam belalai(chute) yang dapat bergerak naik turun. Dalam penimbunan batu bara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan yang bagus dalam artian batu bara tidak berterbangan saat dicurahkan oleh chute sehingga batu bara tidak mencemari lingkungan sekitar. Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

a) Unloading

System pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan Ship Unloader menuju ke Stock Pile (Coal Yard).

b) Loading

System pemindahan Batubara dari Stockpile area menuju Silo.

c) Direct Unloading

System pemindahan batubara dari kapal tongkang menuju ke Stock Pile dan Silo

Dalam proses penimbunan batubara di gunakan alat berat Buldozer untuk meratakan batubara yang berada di Stock Pile. Dalam penimbunan batu bara diusahakan agar batu bara tetap dalam keadaan padat. Pemadatan batu bara dimaksudkan agar tidak ada rongga udara yang menyebabkan batu bara mudah terbakar. Sarana pemadatan batu bara di stock area menggunakan dresser dan loader.

2.5.5 Ash Handling UP Paiton 1& 2

Ash Handling System sebagai sistem penanganan abu hasil pembakaran batu bara dari proses pembakaran boiler. Menghasilkan dua jenis limbah yaitu abu ringan (fly ash) dan abu berat (bottom ash). Fly ash yang terbawa melalui gas buang boiler sebelum melewati cerobong (stack) terlebih dahulu ditangkap oleh Electrostatic Precipitator (ESP).. Melalui penampung (hopper) ESP abu-abu tersebut kemudian di transfer menuju silo dengan kapasitas 3500m³. Dari silo kemudian abu ditranfer ke truk tangki iveco untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir yaitu Disposal Area.

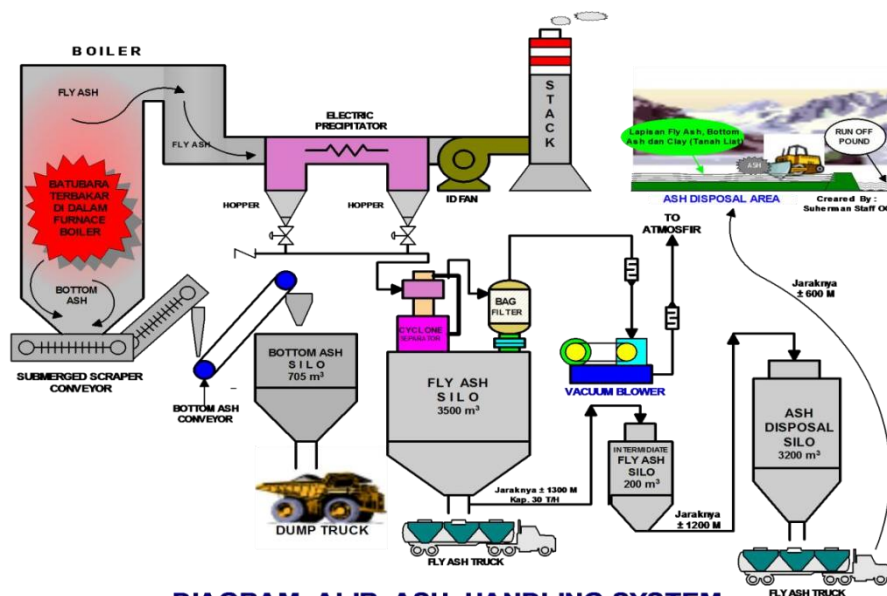


DIAGRAM ALIR ASH HANDLING SYSTEM

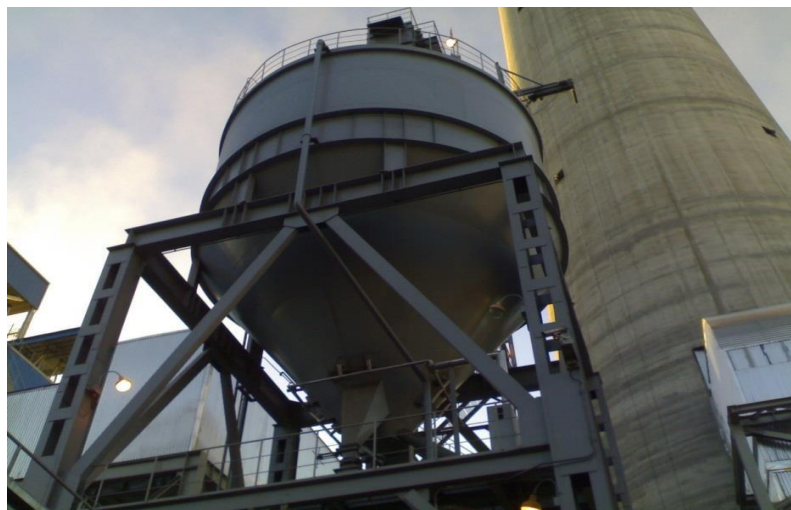
Gambar 2.14 Siklus Ash Handling system

a. Fly Ash System

System Fly Ash adalah pengangkut abu yang terkumpul pada Electrostatic Precipitator Hopper, abu pada EP Hopper secara berkala akan turun ke line ash transport melalui Ash Intake Valve (ASH). ASH berfungsi mengatur aliran abu dari EP Hopper ke line transport,



kemudian abu tersebut di hisap oleh Vacuum Blower untuk menuju Fly Ash Silo melalui rangkaian Primary Separator (menyaring abu dengan cara cyclone kurang lebih 80% abu tertangkap, sehingga abu turun ke Fly Ash Silo) dan Secondary Separator (menyaring sisa abu dari primary separator menggunakan bag filter kurang lebih 20% abu tertangkap, sehingga abu Tersaring dan turun ke fly ash silo) sehingga yang udara yang keluar menuju atmosfir adalah udara bersih. Pada fly ash silo diangkut oleh dump truck menuju Ash Disposal.



Gambar 2.15 Fly Ash Silo

Peralatan Pendukung Fly Ash System

Peralatan pendukung dari fly ash sistem bekerja secara otomatis sesuai dengan programable squence yang terdapat pada Central Prosesing Unit di ruang pengendali ash handling. Adapun fungsi dari peralatan tersebut antara lain:

1. **ESP hopper** berfungsi sebagai penampung abu yang tertangkap collecting electrode pada ESP system.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

2. **Ash intake valve** adalah valve yang berfungsi mengatur aliran abu dari hopper ESP ke line transport sesuai dengan setting vacuum blower pada CPU.
3. **Vacuum breakage valve** adalah valve yang berfungsi mensuply udara luar untuk mendorong aliran abu di line transpot.
4. **Segregation row valve** adalah valve yang berfungsi sebagai isolation line transport terhadap line lain yang sedang beroperasi.
5. **Primary separator** berfungsi untuk menangkap abu dengan prinsip kerja buka tutup valve secara bergantian.
6. **Scondary separator** berfungsi untuk menangkap sisa abu dari primary separator dengan menggunakan bag filter.
7. **Filter vacuum blower** berfungsi untuk menangkap sisa abu dari scondary separator
8. **Vacuum blower** berfungsi untuk menghisap abu dari ESP hopper.
9. **Fluidizing blower** berfungsi untuk mengaduk abu di fly ash silo dan mendorong transfer abu ke truk tangki iveco.
10. **Pinch valve** berfungsi untuk mengatur aliran abu dari junction box ke telescopic chute.
11. **Telescopic chute** berfungsi mentransfer abu dari junction box dengan prinsip kerja naik turun secara flexible sesuai dengan ketinggian tangki iveco.
12. **Dedusting fan** berfungsi untuk menghisap udara yang terjebak di dalam tangki iveco untuk selanjutnya dibuang ke fly ash silo.
13. **Fly ash silo** sebagai tempat penampungan sementara abu ringan dengan kapasitas 3500m³.



Pengoprasian Dry Unloading

Dry unloader atau pengisian abu ke dalam truk tangki melalui beberapa permissive antara lain:

1. PDC control panel ON
2. Pelumas fluidizing blower level normal
3. Posisikan telescopic chute dengan benar pada main hole tangki
4. Discharge valve fly ash silo open
5. Fluidizing blower posisi auto pada CCR fly ash

Diawali dengan start fluidizing blower dan dedusting fan, kemudian atur selector pembukaan pinch valve hingga abu mengalir ke tangki melalui telescopic chute. Ketika indicator full truk muncul maka pinch valve akan menutup otomatis.

Permasalahan Dalam Fly Ash System

- a) Abu sering menggantung pada posisi buntu di ash intake valve.
- b) Filter vacuum blower ΔP high - Primary & secondary separator macet
- c) Abu tidak mau turun saat dry unloader.
- d) Plugging line
- e) Dan lain-lain

b.Bottom Ash

Bottom Ash adalah abu berat atau material padat yang merupakan hasil pembakaran pada boiler dimana abu tersebut berasal dari slagging- slagging yang menempel pada pipa boiler. Slagging atau kerak yang mengeras pada pipa-pipa boiler akan berjatuh ketika terkena semprotan shoot blowing system. Dengan menggunakan media



steam (uap panas) shoot blowing bekerja secara bergantian hingga slagging-slagging rontokberjatuan ke hopper bottom ash. Slagging yang terlalu kuat tidak bisa dibersihkan oleh shoot blowing akan dibersihkan secara manual ketika unit overhaul, dan juga berasal dari Pyrite Mill dari tangki yang terletak di setiap mill. Abu- abu tersebut kemudian menuju submerged scraper conveyor(SSC), submerged scraper conveyor merupakan bak penampung batu bara yang berisi air di bagian bawah furnace, submerged scraper conveyor mempunyai fungsi sebagai perapat (Seal Trough) juga untuk mengumpulkan dan membawa bottom ash menuju bottom ash silo melalui bottom ash conveyor sebelum diangkut ke Disposal area ditampung dalam silo yang terletak dekat stack dan mampu untuk menampung selama 24 jam.

Setelah masuk ke bottom ash silo (penampung sementara) abu tersebut akan dipindahkan menuju Disposal Area yang lokasinya berada diluar pembangkit menggunakan dump truck, Disposal Area yang direncanakan menampung selama life time unit kurang lebih 30 tahun.

Peralatan Pendukung Bottom Ash System

Peralatan pendukung dari bottom ash sistem bekerja secara otomatis sesuai dengan programable sequence yang terdapat pada Central Prosesing Unit di ruang pengendali ash handling. Adapun fungsi dari peralatan tersebut antara lain:

1. *Bottom ash hopper* untuk menampung slagging yang rontok/ abu berat.
2. *Submerged Scraper Conveyor (SSC)* berupa bak besar berisi air service didalamnya terdapat scraper dengan motor penggerak untuk mengangkat abu berat menuju ke belt conveyor.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

3. *Bottom ash silo* sebagai penampungan sementara limbah abu berat dari bottom ash dan economizer ash hopper dengan kapasitas 705m³.
4. *Settling tank* sebagai penampung dan mengendapkan over flow bak SSC berisi air limbah bercampur dengan lumpur endapan abu berat.
5. *Saringan* untuk menyaring kotoran dan butiran limbah pyrite hopper yang mengapung.
6. *Surge tank* penampung air limbah yang sudah diendapkan pada Settling tank sebagai konsumsi recirculation pump.
7. *Recirculation pump* adalah pompa yang berfungsi untuk mendistribusikan air ke spray water, seal trough, cleaning hopper pyrite dan lain-lain.
8. *Duplex strainer* sebagai penyaring kotoran dari discharge recirculation pump.
9. *Heat exchanger* adalah pendingin dari water system dengan menggunakan air laut.
10. *Pyrite sluice pump* berfungsi sebagai boster pump untuk meng-ejector limbah pyrite hoipper menuju ke bak SSC
11. *Ash handling sea water pump* sebagai pompa pendingin heat exchanger dengan menggunakan air laut.
12. *Seal trough* adalah bak berisi air service sebagai seal boiler karena kedudukan boiler yang menggantung serta terjadinya pemuaian matrial logam.
13. *Conveyor* berupa belt dengan penopang pully berfungsi untuk membawa limbah bottom ash ke silo.
14. *Grinder* adalah alat pemecah matrial bottom ash yang besar & keras (membatu).



Pengoprasian Bottom Ash Sytem

Pengecekan kesiapan kerja peralatan harus dilaksanakan sesuai dengan SOP dan senantiasa berkoordinasi dengan pihak maintenance guna keandalan operasional. Pengecekan tersebut meliputi :

- a) Breaker SSC, pompa, grinder, belt conveyor & cooling fan posisi ON
- b) Isolation valve pompa posisi open
- c) Pastikan kondisi aman di area bottom ash dari aktivitas pekerja, peralatan dan lain-lain.

Pengoperasian bottom ash system bersamaan dengan kondisi unit firing. Sesuai dengan prosedur yang selama ini dilakukan antara lain:

- 1) Buka valve make up service
- 2) Isi bak SSC, settling tank & surge tank dengan air service hingga penuh
- 3) Isi seal trough bottom ash dengan air service hingga penuh
- 4) Ash handling sea water pump di start dari CCR
- 5) Belt conveyor di start manual
- 6) Grinder di start manual
- 7) Pastikan diverter gate sesuai jalur belt conveyor
- 8) Cooling fan di start manual
- 9) Recirculation pump di start manual
- 10) Ajust valve-valve pada spray hopper, seal dan lain-lain
- 11) Open valve spray squance secukupnya.
- 12) SSC di start manual.



Pengoprasian Botttom Ash Unloader

Bottom ash unloader atau pembuangan limbah bottom ash silo ke dalam truk (Terex) dilakukan setiap hari untuk mencegah terjadinya plugging pada main hole drain silo. Pengoperasiaannya cukup mudah dengan membuka gate valve pada main hole secara perlahan hingga matrial limbah terbuang habis ke dalam truk terex.

Permasalahan Pada Bottom Ash

Permasalahan yang sering timbul antara lain:

- SSC trip akibat beban lebih atau scrapper unbalance
- Duplex strainer & surge tank strainer kotor
- Plugging line pyrite hopper to SSC
- Plugging matrial pada gulu banyak Mill Feeder.

2.5.6 Water Treatment Plant System

Secara umum fungsi air di PLTU Paiton terbagi dalam beberapa system pemakaian, dimana masing-masing mempunyai persyaratan kualitas yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kegunaannya.

Sistem pemakaian tersebut antara lain adalah :

1. Sebagai air pendingin
2. Sebagai air proses
3. Sebagai air service



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

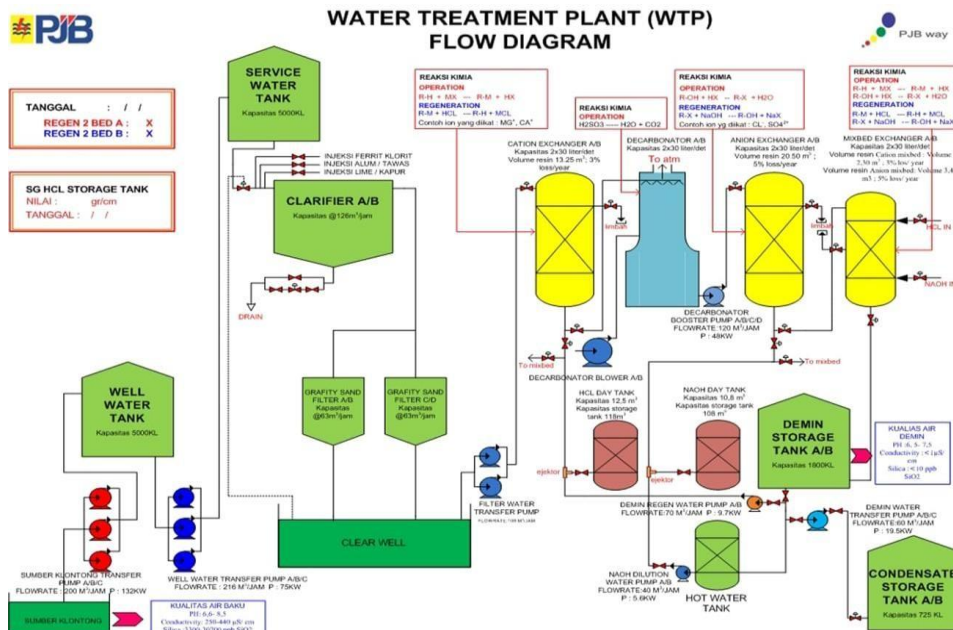
PT. PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Sistem ini dirancang terutama untuk kebutuhan air siklus PLTU dan selanjutnya untuk keperluan air service. Fungsi dari Water Treatment Plant pada PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton adalah mengolah air baku menjadi air bebas mineral (air demin), yang mana air demin akan digunakan untuk memproduksi uap penggerak turbin uap.

Air yang berasal dari Sumber Air Klontong dipompa menuju Well Water Tank kemudian dipompa menuju Service Water Tank. Di Service Water Tank air sebagian untuk Fire Protection dan keperluan di Ash dan Coal Handling, sebagian lagi ke sistem Pre Water Treatment. Di Pre Water Treatment pada Clear Well sebagian dipompa ke Portable Tank untuk air Sanitary, sebagian lagi masuk ke Water Treatment Plant untuk keperluan air baku PLTU.



Gambar 2.16 Siklus Water Treatment Plant



A. Air Pendingin

a. Pendingin Kondensor

Adalah dengan system pendingin aliran terbuka menggunakan air laut sebagai bahan baku pendingin. Syarat yang paling dominan untuk keperluan pendingin pada system kondensor ini adalah jumlah air yang mengalir. Dimana untuk keperluan ini diperlukan aliran yang sangat besar karena dipakai untuk proses kondensasi uap bekas pemutar turbin.

Persyaratan kualitas tidak diperlukan kecuali pengaturan penginjeksian Chlorine/ Hypochlorite yang berfungsi sebagai bahan desinfectan untuk mencegah tumbuhnya biota laut didalam system peralatan yang didinginkan.

Air laut selain dipakai untuk pendinginan kondensor juga dipakai sebagai pendingin primer pada system pendingin tertutup (Close Cooling Water Sistem).

b. Sistem Pendinginan Tertutup (Close Cooling Water Pump)

Adalah suatu rangkaian aliran air pendingin bersirkulasi ulang (tertutup) yang berfungsi sebagai media pendingin alat-alat Bantu PLTU, diantaranya adalah pendingin bantalan mesin putar, pendingin AC (Chiller), pendingin sample air dan sebagainya.

Karena system tertutup idealnya tidak memerlukan penambahan air dari luar, namun pada prakteknya akan selalu ada kehilangan sehingga tetap diperlukan penambah air baru (make-up water).

Air yang dipakai adalah air murni (bebas mineral) yang diambil dari Condensate Storage Tank (CST) atau dari sisi keluar pompa condensate sebagai air penambahnya. Selain diperlukan persyaratan air bebas mineral juga diinjeksi dengan Hydrazin yang



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

berfungsi untuk mengatur PH dan menghilangkan kandungan Oksigen dalam air.

Dengan pengaturan kualitas air ini diharapkan dapat menghambat terjadinya proses pengerakan dan proses korosi. Termasuk pendingin tertutup adalah system pendingin Stator Generator. Pada system ini diperlukan persyaratan kemurnian air yang sangat tinggi, sehingga dipasang resin penukar ion pada peralatan sirkulasinya.

B. Air Proses

Yang dimaksud dengan air proses adalah air yang ada didalam siklus PLTU, dimulai dari proses pembuatan air bebas mineral (pada Water Treatment Plant/ WTP) sampai dengan siklus Air – Uap. Air pada siklus PLTU berfungsi sebagai media transfer energi yang terkandung dalam bahan bakar sampai dengan energi listrik yang dihasilkan oleh generator yang seporor dengan turbin. Siklus ini bekerja pada kondisi tekanan dan temperatur yang tinggi pada peralatan yang presisi dan system yang sangat kompleks. Oleh karena itu air proses harus diolah mengikuti procedure dan persyaratan yang sesuai dengan criteria yang diinginkan.

Uraian secara singkat tahapan air proses ini dapat diikuti pada bab lain pada buku ini.

C. Air Service

Yang dimaksud dengan air service disini adalah air yang dipakai untuk pelayanan umum yang ada dilingkungan PLTU Paiton, baik untuk keperluan unit, kantor maupun untuk pemadam kebakaran. Air yang dipakai adalah air sumber (Klontong), langsung tanpa ada proses pengolahan awal. Air yang diambil



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

dari sumber Klontong ditampung dalam tangki penampung air (Well Water Tank/ WWT) kemudian ditransfer ke tangki service dan dibagi kedalam system pemakaian air service yang ada.

Khusus untuk keperluan air sanitari, sebelum ke pemakaian terlebih dahulu diinjeksi Chlorine/ Hypochlorite sehingga bebas dari kumankuman dan jasat renik lainnya.

Didalam buku ini hanya akan dibahas tentang air proses dan sarana pengolahan yang ada pada unit Pembangkitan Paiton.

- **AIR PROSES**

Urutan system pengolahan air dimulai dari pembuatan air bebas mineral sampai dengan pemakaian air didalam siklus Air-Uap PLTU Paiton. Pengolahan air proses dibagi menjadi 2 (dua) system, yaitu :

1. EXTERNAL SISTEM
2. INTERNAL SISTEM

- **EXTERNAL SISTEM**

Adalah system yang berfungsi untuk membuat air bebas mineral yang biasa kita kenal dengan Water Treatment Plant (WTP) yang dilakukan diluar siklus air proses.

Water Treatment Plant terbagi lagi menjadi 2 (dua) system, yaitu :

- Pre Water Treatment
- Demineral Plant o Pre Water Treatment

Air dari sumber klontong dimungkinkan masih terdapat partikel-partikel Lumpur yang bisa menghambat proses pengolahan air murni (demineral) yang akan dilakukan.

Untuk itu perlu dilaksanakan pre treatment water.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Sistem ini terdairi dari peralatan-peralatan sebagai berikut :

- CLARIFIER
 - Jumlah : 2 bh (A & B)
 - Kapasitas : 2 x 126 m³/ jam
 - Diameter : 10,8 m
 - Tinggi : 4,0 m
 - Konstruksi : Carbon steel
 - Tekanan Ops. : Atmosphiric
 - Temp. Ops : 60 ° C
- GRAVITY FILTER
 - Jumlah : 4 bh (A, B, C & D)
 - Kapasitas : 4 x 63 m³/ jam
 - Diameter : 3,6 m
 - Tinggi : 3,8 m
 - Konstruksi : Carbon steel
 - Filter Media : Sand, Antracite, Gravel
 - Tekanan Ops. : Atmospheric
 - Temp. Ops : 60 ° C
- PERLENGKAPAN INJEKSI KIMIA
 - a. Injeksi Alum
 - Alum storage silo kapasitas : 7 m³
 - Alum melumetric feeder kapasitas : 15 Kg/ jam
 - Alum mixing tank kapasitas : 6,6 m³
 - Alum mixer kecepatan : 1450 rpm
 - Alum dosing pump (4 bh) kapasitas : 4 x 0,035 liter/ det.
 - b. Injeksi Lime



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

- Lime storage silo kapasitas : 29,3 m³
- Lime Gravimetric feeder kapasitas : 75,6 Kg/ jam
- Lime mixing tank kapasitas : 26 m³
- Lime mixer kecepatan : 1450 rpm
- Lime dosing pump (2 bh) kapasitas : 2 x 0,47 liter/ det. c.

Injeksi Ferris Chlorite, FeCl₃

- FeCl₃ surge hopper kapasitas : 100 liter
- FeCl₃ mixing tank kapasitas : 3 m³
- FeCl₃ mixer kecepatan : 1450 rpm
- FeCl₃ dosing pump (2 bh) kapasitas : 2 x 0,006 liter/ det.

d. Filter Backwash Pump

- Jumlah : 2 (dua) buah
- Kapasitas : 70,6 liter/ det.
- Head : 2 Barg

2.5.7 Water Circulating System

Sistem sirkulasi pendinginan kondensor berfungsi mengalirkan atau memompa air laut menuju tube pipes pada condenser kemudian kembali ke laut yang bertujuan untuk menjaga suhu dan menjaga kevakuman dari kondensor itu sendiri. Sistem sirkulasi pendinginan adalah sistem pendingin aliran terbuka dan menggunakan air laut sebagai media pendingin dalam proses kondensasi di ruang kondensor. Syarat yang paling dominan untuk keperluan pendingin pada sistem kondensor ini adalah jumlah air yang mengalir dan temperatur, dimana untuk keperluan ini diperlukan aliran yang sangat besar, karena dipakai untuk proses kondensasi uap bekas pemutar turbin.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Sistem yang dipakai adalah sistem terbuka, karena dari condenser dibuang langsung ke laut. Persyaratan kualitas tidak diperlukan kecuali pengaturan penginjeksian Chlorine/Hypochlorite yang berfungsi sebagai bahan desinfectan untuk melumpuhkan dan mencegah perkembangbiakan biota laut yang terkandung dalam air laut dan diinjeksikan pada pintu pemasukan air laut menuju circulating water pump (CWP) yang running untuk mencegah pengotoran dan penyumbatan tube condenser yang disebabkan oleh biota laut di dalam sirkuit pendingin air laut.

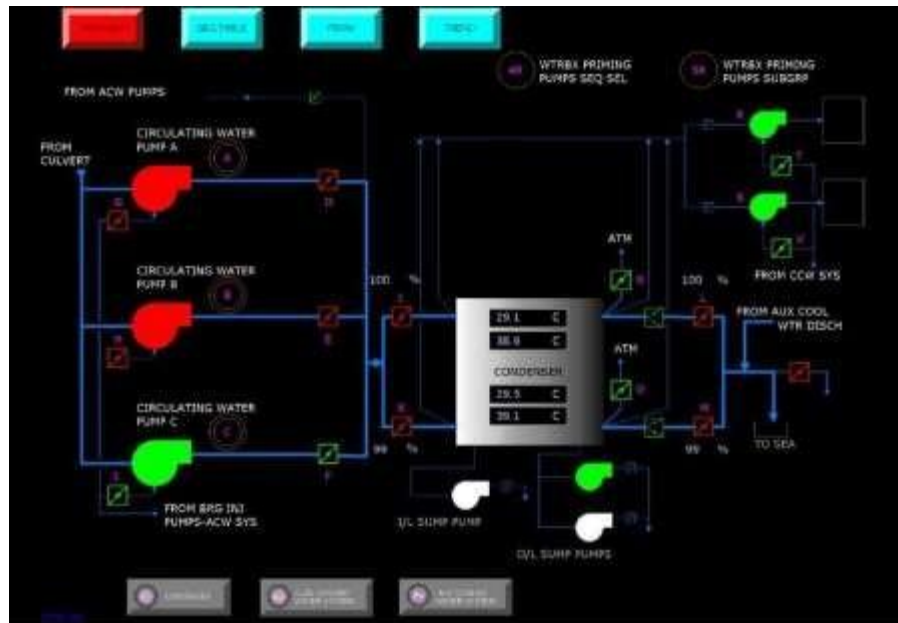
Peralatan penginjeksi Chlorine dipasang sebelum air laut lewat raksampah (Trash Racks). Setiap pompa pendingin (CWP) dilengkapi dengan butterfly valve, pendingin perapat (pendinginan seal) dan pelumas/pelincir pompa air sirkulasi yang didapat dari discharge auxiliary pump yang sebelumnya melalui duplex strainer.

Sistem sirkulasi menggunakan air laut yang telah disaring. Air laut masuk ke kolam Pump House melalui saluran yang terbuka. Saluran yang digunakan terdiri atas dua bagian, yaitu:

1. 3 Unit pompa CWP
2. 3 Unit pompa ACWP

Pada saat performance Vacuum Condenser menjadi buruk disebabkan karena terjadinya kekotoran penyumbatan pada tubing-
cubing Condenser, hal ini perlu dilakukan permbersihan dengan

menggunakan system Bola Taproge. Perlengkapannya terdiri dari dua buah pompa, saringan (capture), pipa, katub, dan kontrol-kontrol.



Gambar 2.17 Diagram Air Condensor

2.5.8 Bagian Utama PLTU

1. Boiler

Boiler atau dikenal dengan sebutan Pesawat Tenaga adalah pesawat uap yang berfungsi untuk tempat memproduksi uap. Produksi Uap dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk keperluan Industri, untuk pemanas dan untuk Unit Pembangkit Listrik.

Boiler PLTU Adalah peralatan utama / Vital disamping peralatan vital lainnya yaitu Turbin, Generator dan Transformator.

Boiler PLTU merupakan sarana transformasi energi thermal dari proses pembakaran bahan bakar menjadi Energi Potensial Uap. Uap yang



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

dihasilkan umumnya uap bertekanan tinggi 90 bar sampai 200 Bar, dan ada juga sampai tekanan Superkritis 225 Bar yang disebut Once Through Boiler. Untuk Boiler yang digunakan pada PLTU UP Paiton bisa menghasilkan uap kering atau uap berpotensi yaitu maksimal tekanan 169kg/cm² dan temperature sampai 540°C.

Bagian-bagian utama Boiler :

1. Water Wall,

adalah bagian Boiler yang terdiri dari pipa-pipa dipasang berjajar membentuk dinding Ruang bakar (Furnace). Water Wall dipasang Vertikal untuk tipe Boiler Vertikal yang bagian bawahnya dihubungkan dengan Header bagian bawah (Lower Header), sedangkan ujung pipa bagian atas dihubungkan dengan Header bagian atas (Upper Header) yang berhubungan dengan Steam Drum. Energi panas dari proses pembakaran bahan bakar di Ruang bakar sebagian besar diserap oleh Water wall ini. Pada Water Wall ini air mendapatkan pemanasan hingga menjadi uap jenuh (Saturated Steam) dan uap terkumpul di Steam Drum. Waterwall ini terdiri pipa penaik (Riser Tube) dan Pipa penurun (Down comer Tube) untuk membentuk sirkulasi Air. Pada disain Boiler, sirkulasi air ini ada yang mengandalkan sirkulasi alam (Natural Circulation) karena perbedaan suhu air, dan ada juga menggunakan sirkulasi paksa (dengan menggunakan pompa) seperti Boiler UP Paiton, dimana mempunyai sifat Rapid Steam Generating. Disain Pipa pada sekitar level Burner di disain Riple Tube (bila dipotong penampangnya seperti Ulir drill) hal ini untuk membentuk aliran Turbolensi sirkulasi air, untuk menghindari pecahnya pipa karena overheating.

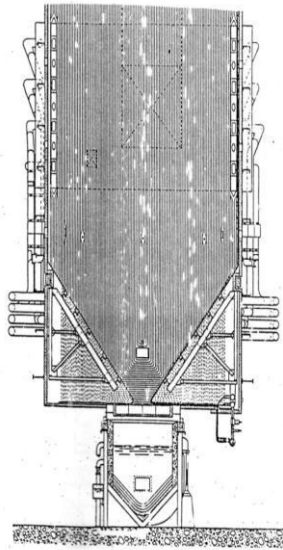


LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

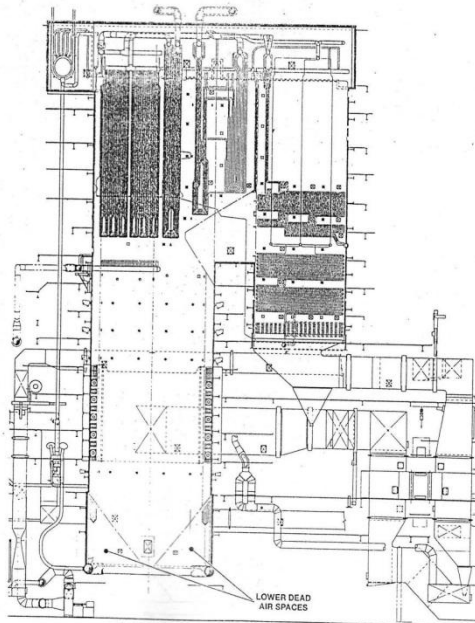
PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

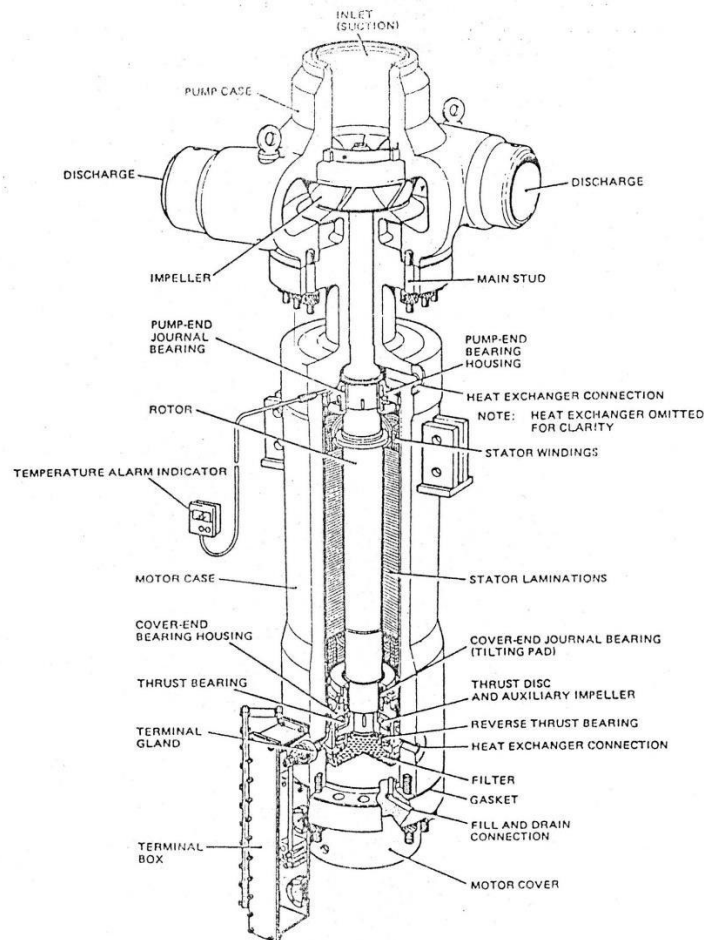


Gambar 2.18 Pipa Water Wall atau Wall Tube



Gambar 2.19 Penampang Boiler

Boiler ini banyak sekali peralatan bantu atau komponen yang melengkapi Boiler itu sendiri. Hal ini agar menciptakan set point atau Tujuan Perusahaan untuk menghasilkan Uap yang bisa menghasilkan Uap berpotensi yang diinginkan.

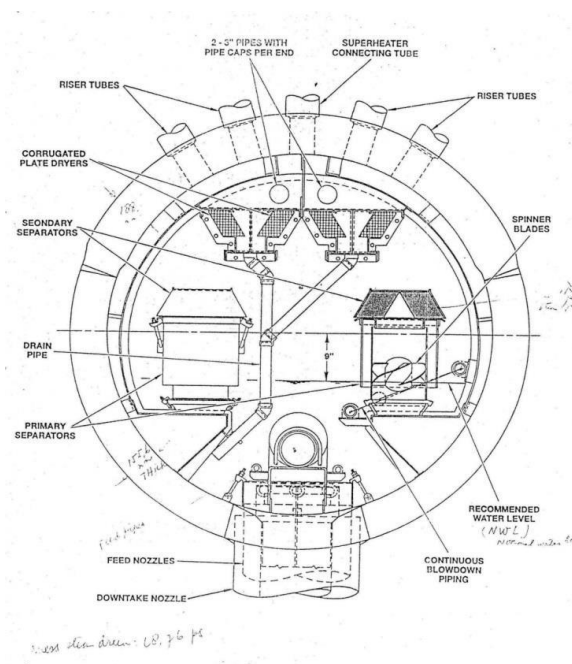


Gambar 2.20 Boiler Circulating Water Pump

1. **Steam Drum**, adalah penampung uap jenuh hasil proses pemanasan air dan air pengisi. Steam Drum mempunyai peralatan pemisah (Sparator)

Uap yang berfungsi memisahkan Uap jenuh dengan butiran air, dimana uap yang lolos dari proses pemisahan di alirkan ke Superheater untuk dipanaskan lanjut. Air pengisi yang masuk ke Steam Drum ditempatkan pada bagian bawah yang dekat dengan saluran menuju Down comer dimana suhunya relatif lebih dingin. Air yang panas ini masih belum bisa masuk menuju pemanas lanjut, akan dialirkan kembali melewati pipa Down Commer. Air akan menuju ke Lower Header yang diberi tekanan oleh Pompa BCWP (Boiler Circulating Water Pump, untuk menuju Wall Tube agar mendapatkan panas dari Api Pembakaran. Dengan 3 tahapan yaitu:

- Radiasi - Konduksi - Konveksi



Gambar 2.21 Bagian Dalam Steam Drum

3. **Superheater**, adalah deretan pipa pemanas uap jenuh (Saturated Steam) menjadi menjadi Super heat Steam. Super heater ada beberapa tingkatan sehingga suhu Uap mengalami kenaikan pada tingkatan tersebut. Uap dari Steam drum masuk ke header Superheater tingkat pertama Low



temperature Superheater (LTSH) yang lokasinya diatas Economizer, selanjutnya masuk ke Header Primary Superheater. Primary Super heater lokasinya di bagian atas Ruang bakar. Uap keluaran dari Primary Superheater terkumpul di Header dimana ditempatkan pengontrol suhu uap (Desuperheater). Desuperheater Spray mengambil dari High Stage BFP. Selanjutnya uap masuk ke Scunday Superheater yang lokasinya berdampingan dengan Primary Superheater. Uap keluaran dari Scunday Superheater (Final Superheater), adalah Uap kering yang berkualitas (Super heat), mempunyai Energi tinggi, sesuai yang diperlukan untuk menggerakkan Turbin, dengan tekanan 169 Kg/Cm^2 dan Suhu 540°C .

4. **Reheater Tube**, adalah susunan pipa pemanas untuk memanaskan ulang Uap dari keluaran HP Turbines yang suhunya kira-kira 350°C dan tekanannya 42 Kg/Cm^2 di panaskan kembali sehingga suhunya menjadi 540°C pada tekanan tetap. Untuk mengontrol suhu Uap diberikan DeSuperheater Spray dari BFP Low Stage.

5. **Economizer** berfungsi memanaskan air pengisi sebelum masuk ke Steam Drum. Pemanasan air pengisi pada Economzer memanfaatkan/ menggunakan energi panas Gas bekas, yang dapat meningkatkan Effisiensi Boiler. Lokasi penempatan Economizer berada dibawah LTSH.

➤ **Desain Ruang Bakar (Furnace) :**

Disain ruang bakar Boiler ada dua macam yaitu Ruang bakar positif dan Ruang bakar Negatif.

Disain Ruang bakar positif tidak dilengkapi peralatan Induced Draft Fan (IDF), sedangkan Ruang Bakar Negatif dilengkapi peralatan ID Fan untuk mengontrol tekanan Ruang bakar agar tetap negatif. Pengertian Ruang bakar positif adalah tekanan udara / Gas dalam ruang bakar lebih besar dari tekanan udara luar (Ambien) yang besarnya antara $150 - 400 \text{ mm WC}$. Sedangkan Ruang Bakar Negatif adalah tekanan udara/ Gas dalam Ruang bakar lebih kecil dari tekanan udara ambien besarnya antara $-5 \text{ s/d } - 15 \text{ mm WC}$. Tekanan Ruang bakar tidak boleh berbeda jauh dari tekanan yang di ijinakan karena bisa merubah bentuk Ruang bakar menjadi menggelembung atau melempet.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Dudukan/Supporting yang mendukung/menopang Boiler tidak di buat sambungan mati (Fix) akan tetapi bisa Sliding untuk mengakomodasi pemuaian ketika Boiler Operasi, dan penyusutan ketika Boiler di Stop.

➤ **Desain penempatan peralatan Pembakar (Burner) :** Penempatan peralatan pembakar (Burner) ada beberapa macam, diantaranya :

- a. Front Burner (Burner ditempatkan di bagian muka Boiler)
- b. Rear Burner (Burner di tempatkan disisi belakang)
- c. Front & Rear Burner (Burner di tempatkan disisi muka dan belakang)
- d. Corner Burner (Burner ditempatkan dibagian keempat pojok Boiler), seperti di UP Paiton.

Susunan level burner menggunakan abjad atau penomoran.

Di Up Paiton menggunakan abjad.

Susunan level burner menggunakan abjad atau penomoran. Di Up Paiton menggunakan abjad.

Level A artinya Level burner paling atas.

Level B artinya Level Burner dibawah level A dan seterusnya sampai level terbawah (Level E)

Sedangkan level AB adalah level antara Level A dan Level B, dimana disini ditempatkan Burner penyulut (Oil Burner). Di UP Paiton Oil Burner ditempatkan di level BC, Level CD dan Level DE (tiga level Oil Burner), sedangkan dilevel AB tidak ada.

□ **Pengaman Boiler :**

Boiler di lengkapi peralatan pengaman mekanik dan electronic. Peralatan tersebut adalah :

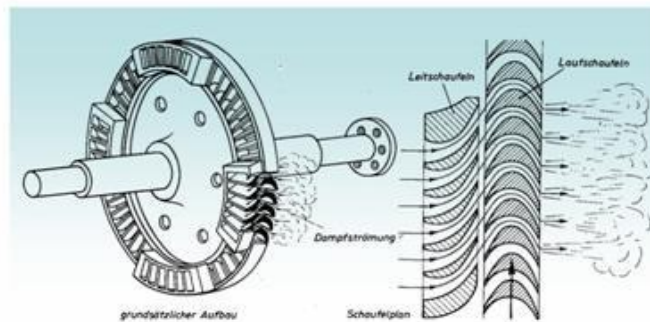
- a. Safety Valve, yang bekerja membuka membuang Uap bila Boiler terjadi tekanan lebih.
- b. Drum Level mekanik dan electronic.
- c. Peralatan Electronic mengetriapkan Boiler (MFT). Peralatan ini akan mengetriapkan Boiler (sistim pembakaran padam, yaitu Coal Feeder trip dan Mill Trip) bila terjadi:

- Tekanan Furnace High/low.
- Drum level High/low
- Kedua ID Fan Trip □ Kedua Fdfan Trip
- Kedua PA Fan Trip
- Loose of Power Control

Pada kondisi ini akan sangat rawan terjadi ledakan di Mill dan terjadi kebakaran karena didalamnya masih ada sisa Pulverizer. Bila terjadi indikasi kebakaran Operator harus segera mengoperasikan Steam Purging System

2. Turbin

Turbin Uap adalah mesin penggerak mula, yang mengubah Energi Potensial Uap menjadi Energi mekanik (Energi Gerak Putar poros)



Gambar 2.22 Single Stage

Pengertian Energi Potensial Uap (enthalpi) adalah direpresentasikan dalam property (sifat) Uap yang menggerakkan Turbin, dalam hal ini sifat uap adalah : Tekanan, TemperaturMasa Uap. Sedangkan Energi gerak putar Poros adalah besaran Momen Putar yang ditimbulkan oleh Gaya Dorong Uap pada Sudu Gerak Turbin.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Tranformasi Energi pada Sudu gerak Turbin adalah perubahan Energi Kinetik (kecepatan)Uap yang masuk dan keluar sudu yang di repretasikan dengan persamaan :

$$GDP = \frac{1}{2} m (V_1^2 - V_2^2)$$

Dimana : GDP adalah Energi karena gaya dorong uap pada sudu gerak

m = masa uap yang mengalir pada sudu

V₁ = Kecepatan uap masuk sudu

V₂ = Kecepatan uap keluar sudu

Akan tetapi persamaan diatas tidak digunakan untuk penghitungan tranformasi energi uap pad Turbin karena kesulitan penerapannya / penghitungannya dan yang umum di gunakan untuk penghitungan Tranformasi Energi uap pada Turbin ialah Head Drop Inthalpy. Secara teoritis Energi Gerak Putar Poros Turbin persatuan waktu dihitung dengan persamaan :

$$EG = m (H_1 - H_2) \quad \text{dimana : EG = Energi}$$

Gerak Putar Poros

m = Masa uap mengalir ke Turbin persatuan waktu H₁ = Inthalpy

Uap masuk Turbin

H₂ = Inthalpy Uap bekas menuju Condensor

Sumber Handbook P Syliyakin Steam Turbines Rusia

➤ JENIS-JENIS TURBIN UAP

Turbin uap mempunyai bermacam-macam jenis sesuai dengan peruntukannya. Apabila digunakan untuk penggerak daya kecil lebih disukai tingkat tunggal sampai tiga tingkat. Akan tetapi bila untuk



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

menggerakkan daya yang besar lebih disukai turbin multi stage (neka tingkat) sampai Tandem Compound.

Jenis-jenis Turbin Uap dapat digolongkan atas dasar sebagai berikut :

1. Berdasarkan proses transformasi Energi Uap :

a. Turbin Impuls, yaitu turbin yang Expansi uap terjadi pada sudu tetapnya. Turbin Impuls juga ada beberapa macam diantaranya:

- Turbin Impuls bertingkat Kecepatan
- Turbin Impuls bertingkat tekanan
- Turbin Impuls kombinasi tingkat kecepatan dan tingkat tekanan.

b. Turbin Reaksi, yaitu turbin yang Expansi Uap terjadi pada sudu tetap dan sudu jalan.

c. Turbin Kombinasi (Impuls-Reaksi)

Turbin Impuls dan Turbin Reaksi dapat dibedakan secara nyata adalah bentuk profil sudunya baik sudu tetap maupun sudu jalan. Dalam gambar terlihat profil sudu dari macam – macam jenis turbin tersebut. Khusus Turbin Kombinasi Impuls-Reaksi sudu jalan berbentuk Fortek (sudu di puntir) sehingga pada pangkal sudu berprofil sudu impuls sedangkan bagian tengah hingga ujung sudu berprofil sudu reaksi.

2. Berdasarkan Tekanan Uap Keluar Turbin :

- a. Turbin Back Pressure
- b. Turbin Condensing

3. Berdasarkan Tekanan Uap masuk Turbin :

- a. Turbin Tekanan Super Kritis (Super Critical Pressure Turbines)



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

- b. Turbin Tekanan Tinggi (High Pressure Turbines)
- c. Turbin Tekanan Menengah (Intermediate Pressure Turbines)
- d. Turbin Tekanan Rendah (Low Pressure Turbines)

4. Berdasarkan pengaturan Uap masuk Turbin :

- a. Turbin Pemasukan penuh (Full Admission Turbines) : Uap yang masuk turbin melalui Katup masuk pada posisi buka penuh (full Open)/ posisi pembukaannya tetap sedangkan pengaturan daya turbin dengan cara menaikkan tekanan uap utama yang menyebabkan kenaikan masa alir uap yang masuk ke Turbin. Hal ini menyebabkan kenaikan/ penurunan daya Turbin fungsi dari tekanan Uap masuk. Turbin semacam ini juga dikenal dengan sebutan Sliding Pressure Turbines.
- b. Turbin Pemasukan Parsial (Partial Admission Turbines) : Tekanan Uap Utama adalah konstan, sedangkan menaikkan/menurunkan daya Turbin dengan cara mengatur laju alir Uap ke Turbin. Pengaturan Laju air Uap ke Turbin dilakukan dengan dua cara yaitu dengan pengendalian Throtling Valve dan dengan pengendalian Nozles.

5. Berdasarkan jumlah tingkat sudu :

- a. Turbin tingkat tunggal (Turbin Delapal) yaitu turbin yang mempunyai satu kaskada sudu jalan.
- b. Turbin Multi Stage : Turbin yang mempunyai tingkat banyak.



➤ **STEAM TURBINES PT PLN UNIOT PEMBANGKIT PAITON**

Konstruksi Turbin Uap :

Adalah Turbin buatan Toshiba Japan yang mempunyai spesifikasi seperti yang tertera pada name plate Turbin tersebut . Turbin terdiri dari dua bagian utama yaitu bagian yang berputar yang disebut Rotor Turbin. Sedangkan bagian yang tidak berputar disebut Stator Turbin. Bagian-bagian yang berputar adalah Poros Turbin, Moving Bladz (Sudu Gerak),

Sedangkan bagian- bagian Turbin yang tetap adalah Inner Casing dan Fix Bladz (Sudu tetap) juga disebut Diaphragm bladz.

Fix Bladz mengikat/diikatkan secara ketat pada Inner Casing Turbin.

TC4F adalah kode Tandem Compound 4 Flow Exhaust Steam yang menuju Condensor. Turbin terdiri dari 3 Cylinder yaitu :

- 1 Cylinder (Casing) berisi High Pressure Turbines

(HP Turbines) dan Intermediate Pressure turbines (IP Turbines). Uap utama masuk ke HPTurbines keluarannya menuju ke Reheater. Setelah Uap mendapatkan energi panas dengan kenaikan temperature 540 deg.C. dialirkan ke IP Turbines.

- 2 Cylinder (Casing) untuk Low Pressure Turbines

(LP Turbines) A dan B. Masing-masing Cylinder mempunyai 2 Unit kaskada tingkat . Jadi Lp Turbines A dan B jumlahnya 4 unit kaskada tingkat.

Pengertian 4 Flow Exhaust Steam adalah LP Turbines A dan

B masing-masing mempunyai 2 Exhaust Steam ke Condensor. LP Turbines A dan B menerima uap bekas dari IP Turbines melalui Pipa Crossover. HP Turbines mempunyai Fix bladz dan moving bladz 8 set (mempunyai 8 tingkat), Tingkat pertama (First Stage) disebut Curtis



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Bladz karena bentuk profil sudunya sudu Curtis. IP Turbines mempunyai 6 set Fix bladz dan moving bladz. LP Turbines A dan B terdiri 4 kaskada tingkat, masing-masing kaskada tingkat terdiri dari 6 set Fix bladz dan moving bladz. Jadi LP Turbines A dan B mempunyai 4 X 6 set Bladz, sehingga Turbin keseluruhan mempunyai 38 set Bladz.

Tekanan Uap Utama masuk Turbin di bedakan atas :

- a. Fix Prewssure 70 Kg/Cm² dan pada putaran Turbin 3000 RPM pada saat Start Turbin sebelum di bebani daya hingga dibebani daya sebesar 30 % (120 MW).Pengaturan keluaran daya Turbin dilakukan dengan Throtling Control Valve.
- b. Sliding Pressure, yaitu tekanan uap utama dinaikkan dari 70 Kg/Cm² hingga 169 Kg/Cm² dan daya turbin bertambah sebagai fungsi dari kenaikan tekanan uap tersebut dari 120 MW menjadi 90 % beban turbin (320 MW). Pengaturan keluaran daya Turbin dilakukan dengan menaikkan tekanan uap utama, sedangkan pembukaan Control Valve relative tetap.
- c. Fix Pressure, yaitu tekanan uap utama dijaga konstan 169 Kg/Cm² dan keluaran daya Turbin dinaikkan dari 320 MW sampai beban penuh 100 % (400 MW).

Pengaturan putaran Turbin dan pembebanan dilakukan oleh Governor Valve dan Control Valve yang pengaturannya dilakukan oleh System pengaturan “Digital Electrical Hydroulic Control” (DEHC). Poros Turbin ditopang oleh bantalan (Journal Bearing) dan gaya aksial poros di tahan oleh Thrust Bearing.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Turbin secara keseluruhan dilengkapi peralatan Bantu dan sistim pengaman antara lain :

a) Peralatan Bantu :

- Governor yang berfungsi untuk mempertahankan putaran turbin pada putaran kerjanya (3000 RPM)
- Main Stop Valve (Katup Utama penutup Cepat) untuk HP Turines dan Combined Reheat Valve (CRV) yang di gerakkan DEHC System.
- Throtle Vave dan Governing Valve, yang mengatur jumlah aliran uap masuk ke Turbin.
- Turning Gear adalah unit peralatan yang dipergunakan untuk memutar Turbin ketika awal sebelum start Up Unit PLTU sampai Rolling Turbin dan proses pendinginan ketika Shut Down Turbin.
- Sistim perapat Poros (Gland Labyrinth System), sistim peralatan untuk mencegah bocornya uap keluar lewat celah poros pada HP Turbines dan masuknya udara luar pada LP Turbines.
- Condensor untuk mengkondensasikan uap bekas Turbin.
- Vacum Breaker, peralatan berupa katup untuk menghubungkan Ruang Condensor dengan udara luar ketika Turbin tidak beroperasi, dan menutup ketika ruang kondensor divacumkan (Vacum Up) ketika akan rolling Turbin.
- Sistim pelumasan, adalah sistim minyak pelumas untuk pelumasan Bearing dan fluida kerja Hydroulic Control System. Sistim ini mempunyai tiga macam pompa yaitu :



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

1) Turning Gear Oil Pump (TGOP), adalah pompa minyak untuk sistim pelumasan Bearing Turbin yang harus dioperasikan sebelum Turning Gear Operasi. Pompa ini mempunyai tekanan pemompaan rendah kira-kira $3,2 \text{ Kg/Cm}^2$ yang hanya cukup untuk sistim pelumasan Bearing dan daya motor listrik untuk pompa relative kecil.

2) Auxiliary Oil Pump (AOP) adalah Pompa minyak pelumas yang harus beroperasi ketika akan Rolling Turbin (Speed Up). Dengan beroperasinya Auxiliary Oil Pump, TGOP secara auto akan stop karena tugas pemompaan minyak pelumas bearing telah diambil alih oleh AOP. Auxiliary Oil Pump mempunyai tekanan pemompaan lebih tinggi dari TGOP (kira-kira 14 Kg/Cm^2). AOP disamping untuk sistim pelumasan Bearing juga dipergunakan untuk sistim penggerak Hydroulic, karena sistim pembukaan katup- katup Uap Turbin menggunakan tenaga Hydroulic.

3) Turbines Main Oil Pump (MOP), adalah Pompa Minyak yang digerakkan oleh Poros Turbin. Ketika putaran Speed Up telah mencapai kira-kira 70 % putaran nominal, tekanan pemompaan MOP telah cukup menggantikan fungsi AOP. Main Oil Pump (MOP) dilengkapi Boorster Pump yang membantu kerja MOP. Bilamana putaran Turbin telah mencapai putaran nominalnya (3000 RPM), maka AOP bisa di stop.

Fungsi minyak pelumas pada bearing sangat penting karena bearing turbin menopang bobot Rotor Turbin yang besar. Pelumasan memberikan lapisan “antara” (gap) pada permukaan bidang kontak bearing dengan



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

poros, untuk mengangkut/membuang kotoran agar tidak menggores permukaan bidang tumpuan bearing (babit metal), serta untuk membuang panas akibat gesekan.

Sistim pelumasan juga dilengkapi dengan peralatan Oil Conditioner yang berfungsi menjaga kondisi minyak agar tetap bersih dari kotoran.

b) Peralatan / Relay pengaman untuk mengetriapkan Turbin.

- Peralatan pengaman Over speed Turbin Trip.
- Vacuum Low Turbin Trip
- High Thrust bearing Turbin Trip
- Low Pressure Oil Turbin Trip
- High Vibrasi Turbin Trip
- Explosive Plate (Diaphragma break).

c) Peralatan Instrumen Detector :

Deteksi Vibrasi

Deteksi Differential Expansion Rotor Turbin dan Casing Turbin.

Deteksi Temperatur metal (Casing & Rotor)

Excentricity Rotor & Stator Turbin.

➤ PUTARAN KRITIS POROS TURBIN

Pembahasan ini penting disampaikan karena berhubungan dengan Operasional Turbin terutama ketika melakukan Sped Up saat Start Turbin. Putaran Kritis Poros Turbin adalah putaran dimana terjadi kesamaan frekwensi getaran selaras/Getaran pribadi (natural vibration) dengan frekwensi getaran karena putaran Turbin.

Besaran putaran Kritis Poros Turbin di rumuskan dengan persamaan :



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

$N_{cr} = 300 \sqrt{(\sigma / G)}$ dimana : N_{cr} = Putaran

kritis poros σ = Gaya untuk melendutkan poros
sebesar 1 Cm.

G = Bobot Poros Turbin

Putaran Kritis Turbin UP Paiton :

HP & IP Turbines = 2030 RPM

LP Turbines A = 2070 RPM

LP Turbines B = 2120 RPM

Generator = 1000 RPM

Ketika speed Up turbin tidak boleh ditahan pada putaran kritis tersebut untuk menghindari vibrasi yang bisa mengakibatkan kerusakan pada bearing.

➤ **START UP TURBIN**

Prosedur Start Up Turbin dibedakan menurut jenis Startnya.

Umumnya empat jenis yaitu :

- Start dingin (Cold Start)
- Start Hangat (Warm Start)
- Start Panas (Hot Start)
- Start Sangat Panas (Very Hot Start)

Klasifikasi jenis Prosedur start tersebut adalah melihat kondisi temperature metal Turbin, karena pengaruh lamanya waktu Shut Down. Pengaruh dari ke empat jenis Prosedur start Turbin tersebut diatas adalah perlakuan prosedur Start secara berbeda terutama durasi heat



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

soak metal turbin dengan cara menahan putaran dan pembebanan

Turbin - Generator

Pegertian jenis-jenis Prosedur Start Turbin diatas umumnya di

Definisikan sebagaimana uraian berikut :

1. Cold Start : adalah prosedur yang harus dilakukan untuk start Turbin bila turbin telah berhenti Operasi lebih dari 72 jam untuk turbin ukuran kecil dan 120 jam untuk turbin ukuran besar, dan kondisi temperature metal Turbin sudah cukup dingin. Untuk menyelesaikan prosedur jenis Cold Start dibutuhkan waktu kira-kira 360 menit (6 jam) sejak Rolling Turbin (Speed Up) hingga TurbinGenerator mencapai Beban Normal.

2. Warm Start : adalah prosedur yang harus dilakukan untuk start Turbin bila turbin telah berhenti Operasi antara 24 hingga 72 Jam. Untuk menyelesaikan prosedur jenis Warm Start dibutuhkan waktu kira-kira 160 menit (2,7 Jam) sejak Rolling Turbin (Speed Up) hingga Turbin-Generator mencapai Beban Normal.

3. Hot Start : adalah prosedur yang harus dilakukan untuk start Turbin bila turbin telah berhenti Operasi kurang dari 6 Jam. Untuk menyelesaikan prosedur jenis Hot Start dibutuhkan waktu kira-kira

4. Very Hot Start ; pada PLTU adalah proses menghidupkan kembali unit pembangkit setelah berhenti (shutdown) dalam waktu yang sangat singkat, sehingga temperatur peralatan utama seperti boiler, turbin, dan sistem uap masih sangat tinggi.

30 menit sejak Rolling Turbin (Speed Up) hingga
TurbinGenerator mencapai Beban normal.



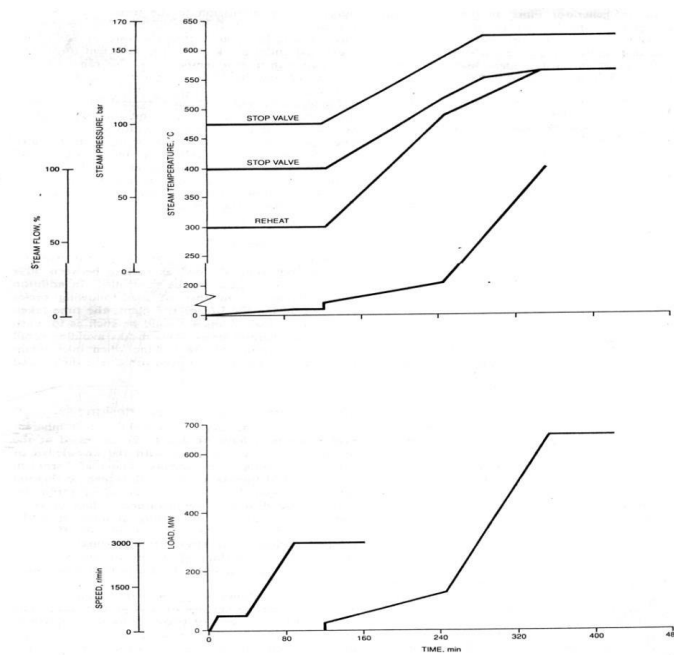
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Untuk Turbin kapasitas kecil (kurang dari 100 MW) ditambah lagi satu jenis Start yaitu Very Hot Start, yaitu turbin di shut down kurang dari 4 jam. Dimana prosedurnya sangat simple dan cepat . Turbin bisa di bebani pembebanan normal /sampai beban penuh.



Gambar 2.23 Kurva Start UP Turbin

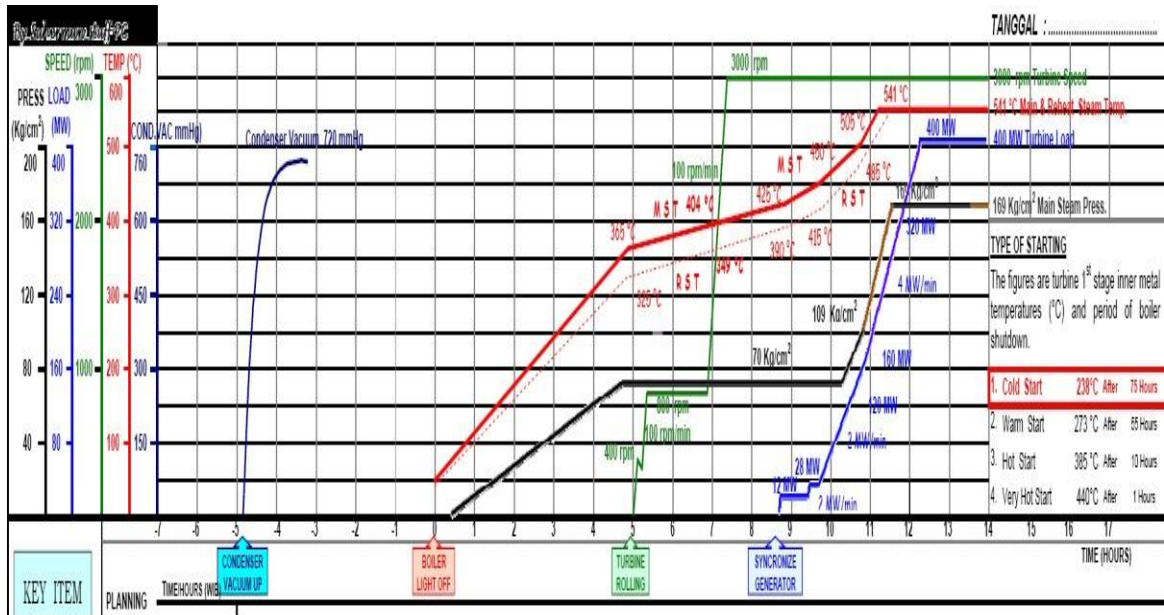


LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

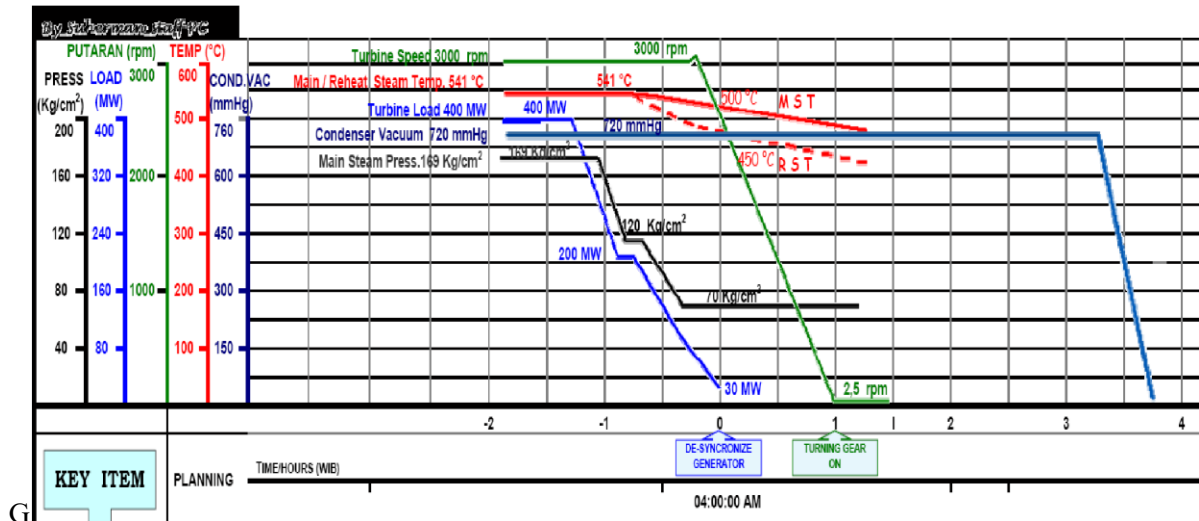
PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN



ambar 2.24 Kurva Cold Star Turbin UP Paiton 1&2



Gambar 2 25 Kurva Shut Down Turbin UP Paiton1&2



3. Generator

Generator Listrik merupakan peralatan Utama dan vital pada PLTU disamping peralatan utama lainnya yaitu Boiler dan Turbin. Generator Listrik adalah Generator Arus Bolak balik / Generator AC (Alternating Current) atau yang disebut Alternator atau Generator Synchron.

Transformasi Energi mekanik yang terjadi adalah : energi mekanik dari Energi Gerak Putar poros yang digerakkan Turbin di transformasikan menjadi Energi Listrik pada keluaran Stator Generator. Energi Listrik pada keluaran Stator Generator ini sebagai fungsi dari Gaya Gerak Listrik (GGL)

/Tegangan Listrik dikalikan dengan kuat arus listrik yang mengalir pada Stator.

Kalau dirumuskan adalah sebagai berikut :

$E_G = V \times A$, dimana :

E_G = Energi listrik keluaran Stator Generator

V = Tegangan (Voltage) Stator Generator.

A = Arus Listrik yang dikeluarkan Stator.

Energi Listrik keluaran Stator maksimum disebut Kapasitas Generator (

Generator Capacity)

☐ Bagian—bagian Generator

Casing (Rumah Generator) :

Adalah tempat untuk menempatkan dan mengikat dengan ketat belitan Stator.

Stator : adalah bagian Generator yang diam , berupa belitan logam tembaga yang bertegangan Listrik akibat induksi medan magnet Rotor Generator.

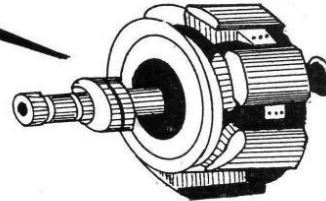
Rotor : adalah bagian yang berputar. Bagian ini berupa kutub magnet yang mempunyai medan magnet, yang diberi belitan arus penguat medan magnet.

Exciter : adalah Generator listrik kecil yang berfungsi memberikan arus penguat medan magnet pada kutub Rotor Generator.

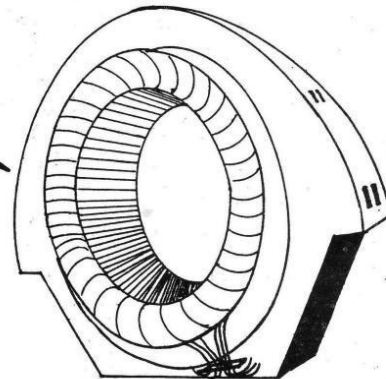
SUSUNAN SUATU GENERATOR ARUS
BOLAK BALIK

Generator arus bolak
balik terdiri dari

Rotor atau induktor
(bagian yang berputar)



Stator bagian yang
diinduksi. (bagian
yang diam)



Gambar 2.6 Rotor dan Stator Generator



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Ketika Turbin sebagai penggerak mula diputar pada putaran nominal, Rotor Generator diberikan arus listrik penguat medan magnet yang menghasilkan Flux, Besaran Flux medan magnet yang timbul pada kutub Rotor bergantung pada besarnya arus penguat medan yang diberikan. Flux Listrik dari medan magnet Rotor ini di Induksikan ke belitan Stator yang menimbulkan Gaya Gerak Listrik (GGL) / Tegangan pada ujung terminal belitan Stator Generator. Besarnya GGL/Tegangan

Listrik di rumuskan : $(\Delta \Phi \times N) / \Delta t$, dimana :

E_t = Tegangan Stator akibat Induksi Flux medan magnet Rotor.

$\Delta \Phi$ = Perubahan Flux = $\phi_{\max} - \phi_{\min}$

Δt = periode waktu perubahan Flux (fungsi putaran rotor dan jumlah kutup)

Ketika Tegangan Stator Generator sudah sesuai dengan tegangan kerjanya dan Frekwensi Listriknya sama, Generator bisa di Synchronkan (Paralel) dengan Jaringan Listrik (Jaring-Jaring.

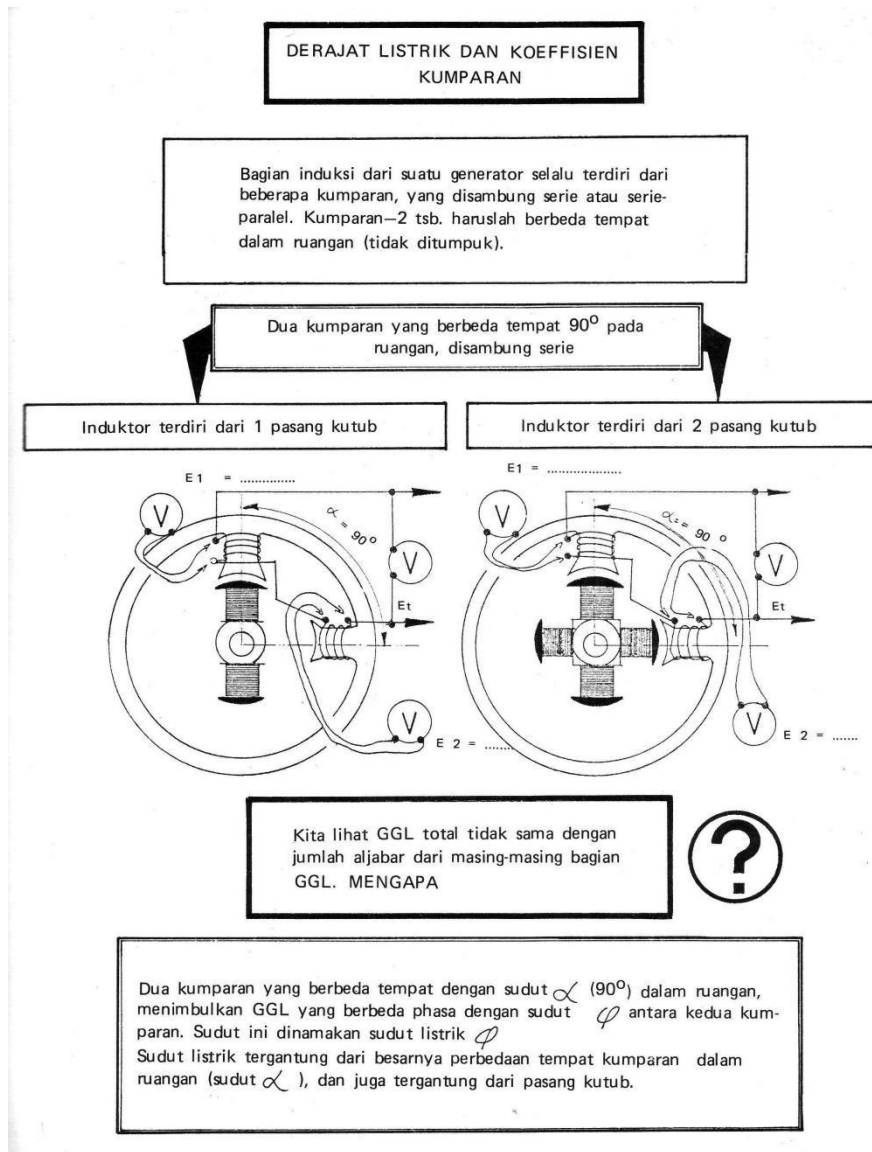
Ketika jaringan mendapatkan beban Listrik, akan menimbulkan arus Stator dan Flux Induksi bertambah, sebagai fungsi dari besarnya Energi Listrik yang mengalir ke Jaringan. Besarnya Arus Stator ini mengakibatkan bertambahnya gaya tarik menarik pada Stator dan kutub medan magnet yang menimbulkan Energi Tarik menarik juga bertambah besar yang harus diterima/disediakan oleh mesin penggerak (Turbin), yang besarnya :

$E_p = T \cdot \omega$ dimana :

E_p = Power Turbin

T = Torsi akibat gaya tarik menarik pada Stator & Rotor Generator.

ω = Kecepatan Rotasi.



Gambar 2.27 Kumparan Bagian dalam Generator



4. Transformator

Transformator merupakan peralatan yang mempunyai fungsi memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu pasangan magnet yang mengacu pada prinsip induksi magnetik.

Prinsip kerja Transformator dengan adanya perpotongan magnet yang berasal dari listrik yang disalurkan atau dilalui ke belitan kawat tembaga mengelilingi lapisan besi atau baja yang berlapis. Untuk satu jalur fasa ada 2 type belitan yaitu Primary yang disebut input belitan dan Secondary disebut output. Untuk yang digunakan pada PLTU adalah 3 fasa dimana ada 3 belitan didalam transformator yang disambungkan sesuai kebutuhan, Step Down atau Step UP.

➤ Bagian Transformator

- Inti (core)

Inti adalah bagian dasar dari transformator yang terbuat dari lempengan besi lunak yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan. Antara lempengan satu dengan lainnya terdapat bahan isolator. Besi lunak digunakan untuk mengurangi kehilangan arus eddy dan kehilangan histeresis serta menyediakan jalur keengganan yang rendah untuk arus fluks. Pada inti trafo digunakan sebagaiudukan kumparan /belitan baik primer maupun sekunder.

Fungsi utama adalah menyediakan jalur resistansi rendah untuk fluks magnet, memastikan kopling yang efisien antar belitan. Kedua, membatasi medan magnet di dalam transformator untuk meminimalkan kerugian dan mencegah interferensi.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

- Gulungan / Kumbaran (winding)

Bagian dasar lain dari transformator adalah belitannya, terdiri dari dua set: primer, dihubungkan ke tegangan masukan, dan sekunder, dihubungkan ke beban, biasanya dibuat menggunakan kawat tembaga atau aluminium berinsulasi, memfasilitasi transfer energi antara tegangan tinggi dan tegangan rendah. rangkaian tegangan. Fungsi Gulungan primer transformator menerima tegangan input, menginduksi perubahan medan magnet, dan belitan sekunder menghasilkan tegangan berdasarkan rasio belitan, memungkinkan transformasi tegangan yang efisien untuk distribusi listrik dengan menaikkan atau menurunkan level tegangan sesuai kebutuhan. untuk tujuan transmisi dan pemanfaatan.

- Isolasi (Insulation)

Isolasi transformator mengacu pada pemanfaatan bahan atau metode tertentu untuk menghalangi atau mengurangi perpindahan panas, listrik, atau suara antar elemen atau dalam sistem. Fungsi isolasi sangat penting untuk pengoperasian peralatan yang aman dan efisien, menyediakan isolasi listrik, termal, dan mekanis. Itu ditempatkan di antara belitan, belokan, dan semua bagian yang mengalirkan arus dan tangki untuk mencegah bahaya listrik, menjaga stabilitas suhu, dan memastikan ketahanan mekanis, sehingga meningkatkan umur panjang dan keandalan peralatan.



Gambar 2.28 Bagian Dalam transformator



Gambar 2.29 Peralatan Transformator

➤ **Peralatan Bantu Transformator**

☐ **Tanki Trafo**

Untuk menampung belitan trafo dan media isolasinya (berisi minyak). Tangki transformator harus tertutup rapat agar dapat mengisolasi isinya dari kontaminan atmosfer.

☐ **Bushing Tegangan Tinggi**

Terminal tempat berakhirnya belitan primer trafo dan berfungsi sebagai isolator dari tangki trafo.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

☐ **Bushing Tegangan Rendah**

Terminal tempat berakhirnya belitan sekunder trafo dan berfungsi sebagai isolator dari tangki trafo.

☐ **Sirip Pendingin/Radiator**

Berfungsi untuk membuang panas yang dihasilkan pada insulasi oli, sirip pendingin dan radiator biasanya dipasang pada tangki trafo.

☐ **Kipas Pendingin**

Umumnya menempel pada sirip pendingin. Kipas pendingin dapat dikontrol dengan pengatur waktu atau pengatur suhu belitan/oli.

☐ **Tangki Konservator**

Suatu sistem pengawetan minyak dimana minyak dalam tangki utama diisolasi dari atmosfer

• **Terminal Penumbumian Sistem**

Terminal penumbumian sistem pada transformator daya

• **Drain Valve**

Katup pembuangan digunakan setiap kali penggantian oli diperlukan

☐ **Pernapasan Dehidrasi**

Berfungsi untuk mencegah kelembapan normal di udara bersentuhan dengan oli pada peralatan listrik saat beban atau suhu berubah.

☐ **Pengukur Temperatur/Tekanan Oli**

Berfungsi untuk memantau karakteristik internal transformator khususnya dalam mengetahui tingkat suhu dan tekanan di dalam trafo (oli & belitan) juga berfungsi sebagai alarm

☐ **Bushing Trafo Arus**

Berfungsi untuk keperluan metering dan relay.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

☐ **Panel Kontrol**

Perangkat pemantauan trafo dan perangkat bantu termasuk terminal busing trafo arus dan kipas pendingin.

☐ **Surge Arrester**

Berfungsi untuk memotong lonjakan tegangan mendadak yang dapat merusak belitan trafo.

2.5.9 Penjelasan K2 dan K3

2.5.9.1 Pengertian K2

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

Upaya untuk mewujudkan “ A 3 “ (Andal, Aman, Akrab) dapat dilakukan dengan:

- a. Standarisasi
- b. Penerapan 4 Pilar K2
- c. Sertifikasi
- d. Penerapan SOP/IK
- e. Adanya Pengawas Pekerjaan

2.5.9.2 HJukum Landasan

1. UU No.30 / 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. UU No.1 / 1970 tentang Keselamatan Kerja.
3. Keppres No.22 / 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Karena HubunganKerja.
4. Kep Menaker No.5/Men/1996 tentang Sistem Manajemen K3 (SMK3).
5. Kep Direksi No.090.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

6. Kep Direksi No.091.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Umum.

7. Kep Direksi No.092.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Kerja.

Berdasarkan Undang-undang NO 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Keselamatan Ketenagalistrikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

2. Keselamatan ketenagalistrikan meliputi :

- Standarisasi
- Pengamanan instalasi dan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi :
 - Andal dan aman bagi instalasi (Keselamatan Instalasi).
 - Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.
- Tenaga Kerja (Keselamatan Kerja).
- Masyarakat Umum (Keselamatan Umum).
 - Akrab lingkungan (Keselamatan Lingkungan).
- Sertifikasi:
 - Sertifikasi laik operasi bagi instalasi penyediaan tenaga listrik.
 - Sertifikasi kesesuaian dengan standar PUIL untuk instalasi.
 - Tanda keselamatan bagi pemanfaat tenaga listrik (alat kerja/rumahtangga).
 - Sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik ketenagalistrikan.

4(empat) Pilar K2

- a) Pilar 1: Keselamatan Kerja
- b) Pilar 2: Keselamatan Umum
- c) Pilar 3: Keselamatan Lingkungan
- d) Pilar 4: Keselamatan Instansi



2.5.9.3 Pengertian K3

1. Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
2. Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, / cacat bahkan tewas).
3. Pengertian kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga /tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda.

2.5.9.4 Landasan Hukum K3

Undang Undang No. 1 Th. 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Diundangkan tanggal : 12 Januari 1970

Tujuan / sasaran dari undang – undang ini adalah:

1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lain yang berada ditempat kerja selaludalam keadaan selamat dan sehat.
2. Agar sumber – sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara amandan efisien.
3. Agar proses produksi dapat berjalan secara aman dan efisien.

Undang – undang ini diberlakukan untuk setiap tempat kerja yang didalamnya terdapat tiga unsur, yaitu :

1. Adanya suatu usaha, baik usaha yang bersifat ekonomi maupun sosial.
2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus menerusatau hanya sewaktu-waktu.
3. Adanya sumber bahaya.

2.5.9.5 Fungsi dan Peran K2 & K3

1. Pola penerapannya sesuai dengan Budaya Perusahaan.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

2. K2/K3 didefinisikan dan dipahami dengan jelas oleh segenap karyawan.
3. Adanya komitmen yang jelas dari Top Manajemen dari setiap unit – unit kerja PLN.
4. Pengorganisasian K2 / K3 ditangani dengan jelas oleh :
 - Pejabat yang bertanggung jawab terhadap program K2/K3
 - Ahli K3
 - P2K3 (Panitia Pembina K3)
 - Disusunnya rencana kerja K2/K3 yang meliputi kegiatan / program – program sebagai berikut:
 - a. Program teknis operasional, meliputi; -
Perlindungan dan pencegahan kecelakaan
 - Pendidikan dan Pelatihan
 - Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
 - Kesehatan kerja
 - Investigasi, pelaporan dan tindak lanjut kecelakaan - Pemeliharaan dan peningkatan K2 /K3
 - b. Program Manajemen meliputi; - Zero Accident (Kecelakaan Nihil)

2.5.10 Sistem Kelistrikan di UP Paiton 1&2

1. Sistem Tegangan 18 kV

Tegangan output generator unit 1&2 adalah 18 kV yang disalurkan ke Substation 500 kV melalui Generator Transformer (GT 18/500 kV, 470 MVA).

2. Sistem Tegangan 10 kV

Tegangan output generator juga disalurkan untuk pemakaian sendiri Unit Bus 10 kV melalui Unit Auxiliary Transformer (UAT 1A, UAT 1B, UAT 2A, UAT 2B) 18/10 kV, 33,4 MVA.

3. Sistem Tegangan 3 kV

Sistem tegangan 3 kV disalurkan dari Auxiliary Transformer (AT 1A, AT 1B, AT 2A, dan AT 2B) yang diambil dari Unit Bus 10 kV.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

4. Sistem Tegangan 380 V
Sistem tegangan 380 Volt berasal dari PDC-PDC Transformer 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC untuk melayani peralatan bantu yang bertegangan 380 Volt.
5. Sistem Tegangan 220 VDC
Sistem tegangan 220 VDC berasal dari station battery, untuk melayani antara lain Turbine Emergency Oil Pump, Generator Emergency Seal Oil Pump, DC Emergency Lighting, Distributed Control System, dan UPS.
6. Sistem Tegangan 125 VDC
Sistem tegangan 125 VDC berasal dari station battery, untuk melayani 10 kV Unit Switchgear, 10 kV Station Switchgear, 3 kV Unit Switchgear Control Panel, Control Panel untuk GT, UAT, dan sebagainya.
7. Substation 500 kV
 - Disalurkan melalui SUTT 500 kV Krian 1 dan Krian 2 ke GITET Krian
 - Disalurkan melalui Tie Transformer (TT1 dan TT2) masing-masing 500/150 kV, 500 MVA ke Substation 500 kV
 - Disalurkan melalui Feeder Town Transformer (FT 150/20 kV, 40 MVA)
 - Disalurkan melalui Station Service Transformer (SST 1 dan SST 2) masing-masing 150/10 kV, 60 MVA ke Station Bus SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian unit pada waktu start dan juga untuk mensuplai Inter Connection Bus A dari SST 1 dan Inter Connection Bus B dari SST 2.

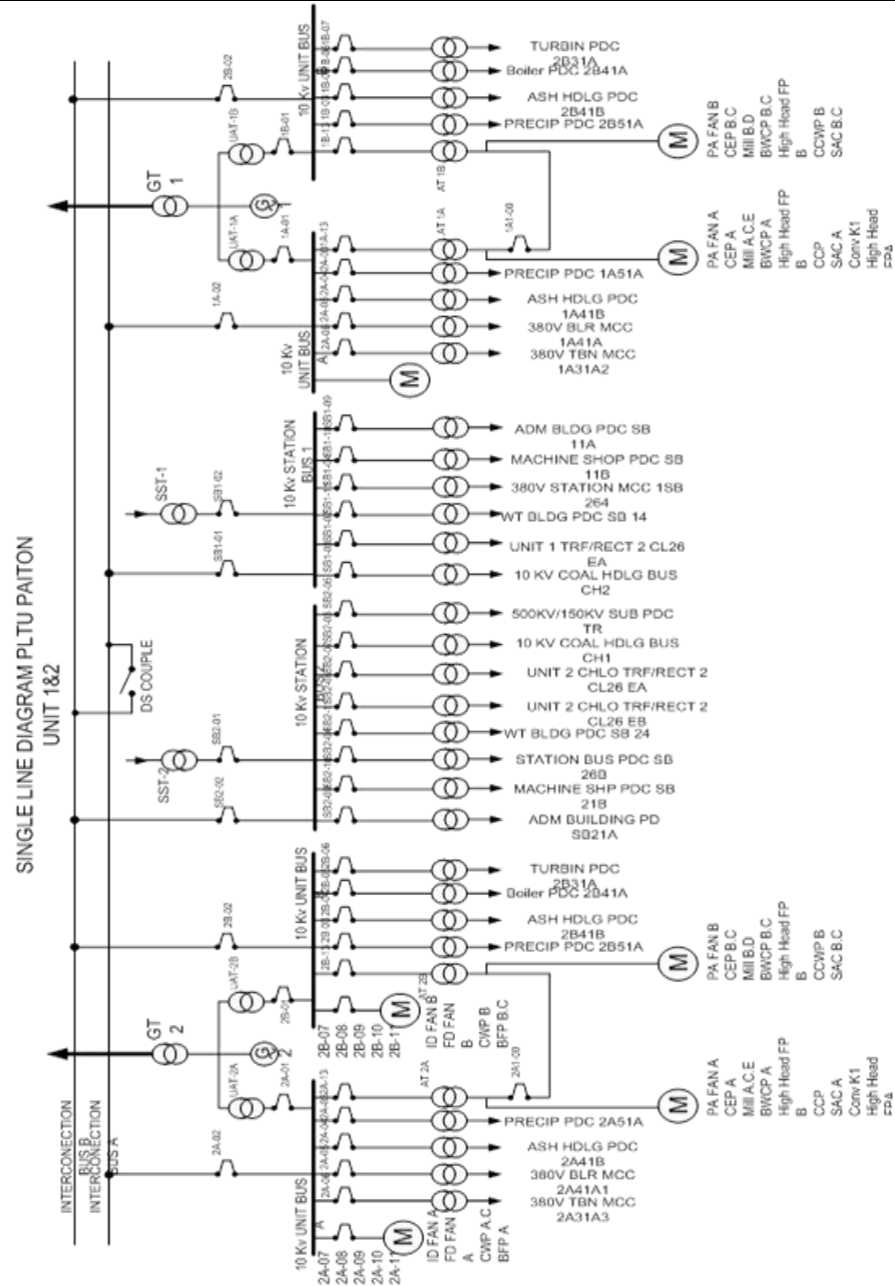


LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN



Gambar 2.30 Sistem kelistrikan Di UP Paiton 1& 2



BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Pengertian Sisttem Kontrol

KONTROL atau system pengaturan dalam sebuah mesin pada pembangkit tenaga listrik adalah suatu rangkaian system pengaturan yang berfungsi mengendalikan beroperasinya mesin, sehingga mesin dapat beroperasi secara normal sesuai dengan kebutuhan serta bisa beroperasi secara otomatis, sehingga tidak banyak membutuhkan tenaga manusia.

3.2 Pengertian Sistem Insttumen

INSTRUMENT merupakan peralatan yang penggunaannya digunakan sebagai penunjuk, pencatat, pemberi signal / informasi, harga suatu besaran dalam proses atau keadaan tertentu. Instrumen adalah alat ukur yang mempunyai sifat komplek yang terdiri dari beberapa komponen seperti :

1. Elemen pengindra (sensor)/Tranducer Digunakan untuk menangkap adanya perubahan sinyal.
2. Pengkondisi sinyal : Penguat / amplifer dan penyaring Digunakan untuk merubah nilai kekuatan sinyal yang ditangkap.
3. Monitoring /Keluaran/ analog : skala, digital Digunakan untuk melihat hasil pengukuran dari sinyal yang didapat. Peralatan Instrument memiliki beberapa fungsi, yaitu :
 - Penunjukan
 - Perekam
 - Pemberi tannda / signal
 - Pencatat

3.3 Contoh Peralatan Instrumen Pada PLTU UP Paiton 1&2

□ Limit Switch



Gambar 3.1 Limit Switch

Limit Switch merupakan Saklar atau perangkak elektromekanis yang mempunyai tuas actuator sebagai pengubah posisi kontak terminal dari posisi NO (Normally Open) ke posisi NC (Normally Close) ataupun sebaliknya dari posisi NC (Normally Close) ke posisi NO (Normaaly Open)

□ Regulator (Pneumatic Instrument)



Gambar 3.2 Regulattor



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Regulator (pneumatic instrument) Regulator berfungsi untuk mengatur udara bertekanan yang di butuhkan oleh peralatan instrument (misal positioned). Regulator memiliki beberapa bagian yaitu:

- Adjust.
- Drain.
- Input
- Output.
- Pressure Gauge

☐ Solenoid



Gambar 3.3 Solenoid

Solenoid adalah katup yang digerakan oleh energy listrik melalui solenoida, mempunyai kumparan sebagai penggeraknya. Solenoid ini Element control yang paling sering digunakan dalam fluida.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

☐ Pressure Indikator



Gambar 3.4 Pressure Indikator

Pressure Indicator adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (GAS/liquid). Pressure Indikator biasa terpasang pada pipa, tangki atau separator untuk mengetahui nilai tekanan. Biasanya nilai satuan ukur yang dipakai yakni KG/CM², PSI (Pound/in²), WATER COLOUM (in H₂O), BAR, dll. Pressure Indikator memiliki beberapa tipe yaitu bourdon tube (C tube), spiral tube, dan helical tube. Jenis PI ada dua, yaitu menggunakan diaphragm seal dan tidak. Diaphragm seal diletakkan antara input PI dan PI nya sendiri yang mempunyai fungsi pengaman bagian dalam PI agar tidak terjadi korosi.

☐ Differential Pressure Transmitter

Differential Pressure transmitter merupakan alat yang berguna untuk mengukur perbedaan antara dua tekanan. Mereka menggunakan titik referensi yang disebut tekanan sisi rendah dan membandingkannya dengan tekanan sisi tinggi. Port pada instrumen ditandai sisi tinggi dan sisi rendah. Pembacaan DP bisa negatif atau positif tergantung pada apakah sisi rendah atau sisi tinggi adalah nilai yang lebih besar. Pemancar DP dapat digunakan sebagai pemancar tekanan pengukur jika



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

sisi rendah dibiarkan terbuka ke atmosfer.



Gambar 3.5 Differential Pressure Transmitter

□ Thermocouple



Gambar 3.6 Thermocouple

Termocouple adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui 2 jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek Thermo-Electric. Efek Thermo-electric pada Termokopel ini ditemukan oleh seorang fisikawan Estonia bernama Thomas Johann Seebeck pada Tahun 1821, dimana sebuah logam konduktor yang diberi perbedaan panas secara



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

gradient akan menghasilkan tegangan listrik. Perbedaan Tegangan listrik diantara dua persimpangan (junction) ini dinamakan dengan Efek “Seeback”.

□ Coontrol Valve



Gambar 3.7 Control Valve

Control valve adalah jenis valve yang digunakan untuk mengendalikan aliran, tekanan, temperatur, dan level cairan dengan cara membuka/menutup penuh atau membuka/menutup sebagian sebagai respons terhadap sinyal yang diterima dari pengendali yang membandingkan "setpoint" untuk "variabel proses" yang nilainya diberikan oleh sensor yang dapat memantau perubahan dalam kondisi seperti itu.

3.4 Jenis Pekerjaan Pada PLTU UP Paitopp 1&2

3.4.1 Preventive Maintenance

Preventif Maintenance atau Pemeliharaan Rutin adalah pemeliharaan yang bersifat rutin atau dilakukan secara berkala. Pemeliharaan ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan menjaga peralatan supaya tetap berfungsi sesuai kebutuhan.



3.4.2 Corrective Maintenance

Pemeliharaan korektif adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi peralatan sehingga mencapai Standar yang dapat di terima.

3.4.3 Predictive Maintenance

Pemeliharaan prediktif ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari system peralatan. Biasanya Pemeliharaan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indra atau alat-alat Monitor yang canggih.

3.4.4 Over Haul

Overhaul adalah suatu pekerjaan pemeliharaan menyeluruh dimana perusahaan akan mematikan unit nya atau meng off kan seluruh peralatan yang ada di pembangkit. Hal ini sudah di atur oleh pengurus overhaul sendiri, di seluruh pembangkit Indonesia , menetapkan jadwal untuk overhaul. Dengan membatasi sebuah pembangkit beroperasi, agar peralatan peralatan yang ada di pembangkit, bisa diperbaiki dengan maksimal, dan dapat di gunakan kembali dengan baik. Overhaul ini beruna untuk Efisiensi masa mendatang.



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Pekerjaan Preventive Maintenance

Berikut proses pekerjaan preventive maintenance (pemeliharaan rutin) mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pembuatan laporan.

4.1.1 Perencanaan

Sesuai dari jadwal Preventive Maintenance yang sudah ditetapkan oleh atasan atau asisten manager, lalu sekretaris bidang menyiapkan work order (WO) dan instruksi kerja (IK) dan melakukan PTW (permit to work) atau meminta ijin pekerjaan di seluruh bagian PLTU, hal ini di jadikan satu lembaran.

Hal ini tidak lepas dari meminta persetujuan pihak yang berwenang, seperti rendal, K3, Asmen dan lain lain. Kemudian Rapat atau meeting dengan rekan kerja, seperti di bidang Kontrol instrument. Berdiskusi akan pekerjaan yang ingin dilakukan bersama, ada keluhan, masukan, laporan dan lain lain.

Kemudian dibagi pembagian pekerjaan seperti di boiler, turbin, ship unloader, dan Water treatment plant.

4.1.2 Persiapan

Sebelum melakukan pekerjaan, teknisi ataupun helper menyiapkan peralatan apa saja yang akan dibawa untuk melakukan pekerjaan di lokal. Peralatan yang dibawa seperti Majun, Blower, Contact Cleaner, WD, Kuas, dan lain-lain, menyesuaikan dengan pekerjaan apa yang dilakukan dan bagaimana kondisi di lokal.

Berikut contoh peralatan yang biasa dibawa saat melakukan pemeliharaan rutin :



Gambar 4.1 Peralatan Preventive Maintenance

4.1.3 Pelaksanaan Pekerjaan

Setelah mempersiapkan peralatan yang akan dibawa, selanjutnya teknisi dan helper langsung menuju lokasi dan melakukan PM. Pekerjaan yang dilakukan seperti membersihkan debu yang menempel pada peralatan instrumen, membersihkan instrumen yang terkena minyak, atau tertutup oleh batubara halus. Selain membersihkan juga mengecek apakah instrumen berfungsi dengan normal atau mengalami gangguan, contohnya penekanan pada control valve dan regulator pneumatik instrumen, mengecek apakah ada kebocoran pada membran regulator atau pada sambungan pipanya.

Berikut foto saat pelaksanaan PM :



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Berikut foto saat pelaksanaan PM :



Gambar 4.2 Preventive Maintenance



Gambar 4.3 Prventive Maintenance

4.1.4 Pembuatann Laporan

Setelah melakukan pekerjaan, teknisi mengisi lembar wo yang sesuai dengan peralatan yang saat itu dilakukan PM, menuliskan nama ketua yang bertanggung di pekerjaan tersebut, menuliskan sekitar berapa lama pekerjaan,menuliskan semua yang membantu dalam pekerjaan tersebut. Kemudian jika terdapat kerusakan Setelah atau menemukan ubnormal dari peralatan tadi, yang harus mencantumkan laporan pada lembar wo tersebut. Seperti kerusakan pada preassure gauge, dimana jarum tidak nunjuk sesuai set point' atau sudah rusak. Hal ini dilakukan agar pihak atasan mengatur jadwal pekerjaan corective nantinya. Setelah melakukan pekerjaan, dengan mengikuti instruksi kerja, Wo tersebut di serahkan pada pihak operasi produksi untuk dimintai tanda tangan atau bisa di sebut WO CLOSED.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Berikut Contoh WO Closed:

UNIT PEMBANGKITAN PAITON			
00368232/001		Surat Perintah Kerja	Page : 1
No. SPK/WO : 00368232	No. Equipment : P0084		
Diterbitkan Oleh : MUHAMMAD KEMAL JAYADI	Nama : WTP WATER TREATMENT SYSTEM		
Tanggal : 08 MAY 2026	Productive Unit : PU PAITON WATER TREATMENT PLANT		
Jam Dilaporkan : null	Lokasi : WATER INTAKE AREA		
	Kode Perkiraan : APT122050000800		
Ditujukan Ke : PPREVU	Deskripsi Umum Pekerjaan : PM 28D CONDUCTIVITY WTP TRAIN B & HCL		
Tipe SPK/WO : MAINTENANCE	Deskripsi Tambahan :		
Tipe Pemeliharaan : PREVENTIVE MAINTENANCE			
Prioritas : NORMAL (PRIORITY 1)			
Disetujui Oleh : MUHAMMAD KEMAL JAYADI	Petunjuk Pelaksanaan :		
Jadwal : Start: 19 MAY 2026 Finish : 19 MAY 2026			
WG Pelaksanaan : PINSTU	PM 28D CONDUCTIVITY WTP TRAIN B & HCL		
Dilaksanakan Oleh : EAINAL ASIKIN			
Kelas Isolasi : ISOLATION THAT COULD CAUSE UNIT TRIP	PRASYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN		
Safety Permit : SAFETY OPERATION PERMIT (IJIN KERJA OPS. SAFETY)			
No. Task : 001/001	1.SIAPKAN SAFETY & WORKING PERMIT (FORMULIR ... selengkapnya di halaman berikutnya ...		
Deskripsi Task : PM 28D CONDUCTIVITY TRAIN B & HCL WTP			
Tenaga Kerja	Jumlah	Lama Kerja	
KONTROL SENIOR TEKNIK	01	1.00	
WORKING PERMIT / SAFETY PERMIT			
Fermintaan : 1 / 2 / 3 / 4	Safety Permit		
Diminta Oleh :	Disetujui : E Safety		
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam :		
Pelaksana Isolasi : Produksi A / B / C / D			
Izin Kerja Oleh : E Produksi A / B / C / D			
Tanggal / Jam :			
Diuji Oleh : - Produksi A / B / C / D	Release Isolasi		
: - Kinerja	Diminta Oleh :		
Pelaksana : Nama - ASD - AST - AFD - AFT	Tanggal/Jam :		
1. EAINAL ASIKIN -19/05/2026 - 09:00:00 -19/05/2026 -10:00:00	Pelaksana : E Produksi A / B / C / D		
Tanggal / Jam :	Tanggal / Jam : 19-05-2026 / 10.00 WIB		
Hasil :	Diperiksa : E.Produksi A / B / C / D		
Diuji : E Produksi A / B / C / D			
E Kinerja			
SPK/WO Ditutup :			
Tanggal / Jam :			
[] Shutdown : Start Tanggal / : /	Repair : Start Tanggal / : 19-05-2026 / 09.00		
Stop Tanggal / : /	Stop Tanggal / : 19-05-2026 / 10.00		
Pekerjaan Selesai	Pelaksana Pekerjaan	Pay Class	E/A Code
Tanggal : 19-05-2026	Zainal Asikin	KOST	INT
Lama Pekerjaan : 1 jam			
Jumlah Tenaga : 1 orang			
Material :			
Aktual Kerusakan Yang Terjadi :	Penyebab Kerusakan :	Pekerjaan Yang Dilakukan :	
		Sesuai dengan lampiran	

Gambar 4.4 Work Order Closed



4.2 Pekerjaan Corrective Maintenance

Proses pekerjaan korektif atau corrective maintenance berawal dari temuan saat melakukan PM seperti contohnya regulator mengalami kebocoran, jarum pressure indikaor tidak bergerak, dan lain-lain. Bisa juga berasal dari laporan operator.

Berikut proses pekerjaan preventive maintenance (pemeliharaan rutin) mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pembuatan laporan.

4.2.1 Perencanaan

Pekerjaan CM dimulai dari pembuatan WO dari operator dan bisa di buat sendiri oleh bidang teknisi itu sendiri. Pembuatan WO maupun akan melakukan pekerjaan, harus melaporkan juga ke pihak K3 agar pihak K3 mengamankan,memastikan,menyamankan agar terhindar dari insiden di tempat pekerjaan tersebut. dan juga pihak K3 bisa memberikan perintah untuk APD yang harus atau wajib dipakai. Lalu Asmen atau Supervisor berdiskusi dengan semua rekan kerja di bidang tersebut, yang diutamakan adalah Teknisi yang sesuai di bagiannya,seperti Boiler,Turbin,WTP,dan SU. Kemudian Dari diskusi tersebut Asmen menyerahkan kepada yang ingin mengerjakan atau memimpin pekerjaan tersebut, dari diskusi tersebut sesuai dengan tanggal WO dan batas waktu pengerjaan, pekerjaan tersebut segera di lakukan.

Disini lah letak perbedaan PM dan CM, dari segi dokumen,kelengkapan material,tools, dan waktu pengerjaan. Untuk dokumen nya CM ada Permit To Worknya sendiri,yang dimaksud sendiri itu , dalam 1 lembar PTW, ada 1 CM saja, namun pada PTW PM, semua pekerjaan PM mulai dari Boiler,Turbin,WTP,dan SU, semua dijadikan satu PTW.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

4.2.2 Persiapan

Lanjut ke persiapan tools, tools yang digunakan sesuai alat apa yang ingin diperbaiki, Seperti yang sudah saya lakukan, yaitu penggantian Selector BM yang digunakan pada Conveyor E2 membutuhkan tools :

1. Kunci pas
2. Kunci inggris
3. Senter
4. AVO meter
5. Obeng plus & minus
6. Portable blower
7. WD
8. Majun
9. Cutter
10. Tang kombinasi

Ada juga pekerjaan CM yang tidak sesuai toolsnya, dianjurkan untuk membawa semua tools yang ada pada tas teknisi.

Setelah menyiapkan tools jangan lupa menggunakan Alat Pelindung diri (APD) sesuai dengan kebutuhan, dan menerapkan K3 dengan baik.

Contoh APD yang digunakan saat melakukan CM :

1. Helm safety
2. Earplug
3. Sepatu safety
4. Kacamata Safety
5. Sarung tangan safety
6. Masker (bila dibutuhkan)



4.2.3 Pelaksanaan Pekerjaan

Kemudian pelaksanaan Pekerjaan, yang berpedoman pada Instruksi Kerja dan WO sebagai Acuan, dikarenakan pembuatan laporan sangat penting di WO. Dalam proses penggantian Selector BM, langkah awal yang dilakukan adalah melepas Selector BM yang rusak. Sebelum pelepasan dilakukan, teknisi wajib berkordinasi secara ketat dengan operator ruang control melalui komunikasi langsung maupun menggunakan media *Handy Talkie* (HT).

Jika semua sudah siap, dan dipastikan aman, teknisi bisa melakukan pengerjaan dibantu Helper untuk pengerjaan mekanik. Dimulai dari melepas Selector BM yang lama, namun agar lebih baik, bisa di cek dulu untuk kelistrikan nya menggunakan avo meter. Jika sudah, Lanjut pelepasan kelistrikannya pada Terminal Selector BM itu sendiri.

Kemudian persiapkan Selector switch yang baru, lalu pasang kembali kabel/ kelistrikan yang sudah kita lepas tadi ke Selector switch yang baru. Setelah kelistrikan sudah terpesang dengan baik, lanjut pasang Selector Switch yang baru. Tahap akhir dari pelaksanaan kerja adalah melakukan konfirmasi kembali dengan operator ruang kontrol untuk memverifikasi apakah kerja dari level switch sudah normal. Jika kerja dari level switch sudah normal, area kerja dibersihkan dan peralatan dirapikan kembali.

4.2.4 Pembuatan Laporan

Untuk pembuatan laporan di WO, sama dengan laporan PM, yaitu meminta tanda tangan operator produksi, bisa juga menghubungi Asmen atau Supervisor.



BAB V

KEGIATAN PKL

5.1 Pendahuluan Bab

Disini saya akan menceritakan kegiatan apa saja yang saya ikuti selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2. Dimulai dari persiapan di sekolah menuju ke tempat praktek pada tanggal 12 Januari 2026 lalu kemudian melengkapi dokumen yang dibutuhkan. mendapatkan materi dari Bimsuh (Pembimbing dan Pengasuh) selama di kelas dan Praktek secara langsung di lapangan sampai tanggal 30 Juni 2026.

5.2 Induksi K3

Setelah melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, saya, teman-teman, guru pembimbing dari sekolah, serta Bimsuh menuju suatu ruangan. dan di ruangan inilah saya mendapatkan materi tentang K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Materi K3 dipaparkan melalui video yang ditampilkan di layar TV. Materi yang dipaparkan seperti contohnya bahaya apa saja yang dapat terjadi di PLTU dan lain-lain.

5.3 Pembelajaran di PLN NP Class



Gambarr 5.1 Pembelajaran di PLN NP Class

Selama di Kelas, saya mendapatkan banyak sekali materi dari BIMSUH. Pembelajaran dan pemberian materi oleh Bimsuh dilaksanakan mulai hari kedua PKL. Pembelajaran di kelas berlangsung kurang lebih 1,5 bulan.

Materi yang dijelaskan oleh Bimsuh seperti pengenalan awal PLTU, dijelaskan analogi atau penyederhanaan dari proses kerja PLTU UP Paiton. Apa saja Komponen Utama pembangkit, seperti Boiler, Turbin, Generator, Transformator. Komponen pendukung pada Pembangkit, seperti BWCP, LPH, CEP, WTP, Steam Drum, Kondensor, dan lain lain. Dijelaskan apa saja bahan bakar Pembangkit seperti Batu bara, Minyak Hsd, Gas (namun sudah tidak dipakai karena sulit di dapat), ada sistem Udara pembakaran. Perjalanan batu bara dari kapal tongkang hingga ke penampung terakhir yaitu Silo, melewati sistem Coal Handling.



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

Penjelasan mengenai SOP/Instruksi Kerja atau IK, dan penjelasan detail tentang K3, K2, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Keselamatan Ketenagalistrikan. Penjelasan lebih dalam tentang Komponen pendukung pada pembangkit seperti sistem pelumasan, Gland steam atau Uap Perapat, Sistem Bypass Turbin, penjelasan detail dari proses pengolahan air di Water Treatment Plant, bagaimana cara Generator menghasilkan listrik, Proses pengolahan Ash Handling atau limbah pembakaran. Mengenai sistem kelistrikan yang ada pada PLTU UP Paiton 1 2, lebih detail tentang motor AC/DC.

Selain itu juga penjelasan materi tentang Control Instrument, seperti sensor, pengendali, Program Logic Control (PLC), Distributed Control System (DCS), pengukur, sensor suhu, sensor tekanan, sensor getaran/vibrasi, sensor laju aliran, dan lain-lain.

Dan tugas Evaluasi, menggambar, serta presentasi tentang SiklusUap dan Air.

5.4 Orientasi Lapangan

Terjun ke lapangan dimulai dari tanggal 03 Maret 2026. Sebelum terjun langsung ke lapangan, saya dan teman-teman memilih terlebih dahulu bidang mana yang ingin ditempati, namun harus tetap menyesuaikan kapasitas. Saya dan 2 teman saya memilih di bidang Kontrol Instrument.

Besoknya saya sudah di dampingi untuk menuju ke Boiler turbin menemui Pak Syamsul Arif Billah (Helper). Kami diserahkan bimsuh ke Asman, dan Asman menyerahkan kepada pak Prihastomo Triaji, dan ditempatkan di bengkel kontrol Boiler. Untuk kegiatan yang



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

**PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2**



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

dilakukan di bidang Pemeliharaan Control Instrumet yaitu, meliputi kegiatan Pemeliharaan Rutin atau Preventive Maintenance dan Pemeliharaan Korektif atau Corrective Maintenance.



BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Uap Unit Pembangkitan Paiton, dan apa kegunaan dari sistem kontrol dan instrument pada pembangkit tersebut. PLTU UP Paiton adalah Unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berkapasitas sebesar 2 x 400 MW, 18 KV ~ 500kv, 50 Hz.

PLTU Paiton menggunakan Batubara yang dicampur dengan serbuk gergajen. Untuk start up, PLTU menggunakan bahan bakar minyak hsd atau solar.

Generator diputar oleh Turbin yang diputar oleh Uap bertekanan atau uap yang mengandung Energi Potensial.

Uap yang dihasilkan dari pemanasan air hingga mendapatkan uap yang bertekanan, air dipanaskan didalam pipa pipa ber kelanjutan atau bisa disebut siklus pendek.

Air yang digunakan untuk memproduksi uap harus memenuhi syarat atau air Deminerald yang melewati suatu proses. Proses Pengolahan air ini bisa disebut Water Treatment plant, air yang sudah di pompa atau suplai dari sumber desa Klontong.

Peralatan-Peralatan Kontrol Instrumen adalah bagian penting dari suatu rangkaian sistem pengaturan yang berfungsi mengendalikan beroperasinya mesin, sehingga mesin dapat beroperasi secara normal sesuai dengan kebutuhan, serta bisa beroperasi secara otomatis dan tidak banyak membutuhkan tenaga manusia. Langkah-langkah perawatan pada alat instrument. Melakukan Preventive Maintenance, kalibrasi pada alat instrument yang tidak akurat agar kembali akurat



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

dan bisa digunakan kembali. Corective Maintenance, perbaikan langsung maupun tidak langsung pada peralatan instrument.

Saran

Setelah melaksanakan praktik kerja lapangan di PT PLN NUSANTARA POWER Unit Pembangkitan Paiton selama kurang lebih 6 bulan. penulis mempunyai saran yang diharapkan dapat membangun dan memperbaiki hubungan kerjasama yang lebih baik mengingat betapa pentingnya kebutuhan energi listrik maupun kontinyunitas listrik bagi kehidupan sehari-hari, dan lebih berusaha agar bisa menjadi anggota atau karyawan di Perusahaan ini.

1. Kedisiplinan bekerja agar lebih ditingkatkan lagi
2. Selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan rekan kerja saat melakukan pekerjaan
3. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja saat melakukan pekerjaan
4. Selalu berpedoman pada SOP dan IK
5. Selalu kompak dalam dal apapun



LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

LAMPIRAN





LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN





LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN





LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT.PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON 1&2



PEMELIHARAAN KONTROL INSTRUMEN

BIOGRAFI PENULIS



NAMA : Sigit Adinata

JENIS KELAMIN : Laki-Laki

TEMPAT.TGL LAHIR : Sumenep,04 Februari 2008

ALAMAT : Jl.Sunan Kalijogo GG.II, Jati- Mayangan- Probolinggo

SEKOLAH : SMKN 2 PROBOLIINGGO

BIDANG KEAHLIAN : Teknik Instalasi Tenaga Listrik

No HP : 085731147919

Email : adinatasigit895@gmail.com

Motto :” IF YOU FAIL TO PLAN,YOU FAIL TTO PLAN ”